

YASKAWA

ACサーボドライブ

# $\Sigma$ -Xシリーズ

特長編



# 進化を加速する モーション×デジタルデータ

Σ-Xシリーズは装置の高精度なデータ収集と解析で得られた  
“ソリューション”を実現するコンポーネントとして  
データ利活用の先にある“具体的な成果”への架け橋となります。

ACサーボドライブ<sup>シグマ デン</sup>Σ-Xシリーズ



# ソリューション



## 安川電機だからできる サーボから始めるデジタルデータソリューション

お客様への  
提供価値

機械・装置の設計変更なしで、すぐにデータ収集が可能に  
振動・外乱・トルク指令などのデータから傾向を予測し、突発的な停止や故障を予防



## 装置性能を最大限に引き出し、お客様の課題解決に貢献する 業界最高のモーション性能

お客様への  
提供価値

$\Sigma$ -Xに置き換えることで、装置性能や生産効率が向上  
賢いサーボが開発リードタイムを短縮



安川電機だからできる

# サーボから始める デジタルデータソリューション

これからのものづくりには、生産現場で起こる変化に対応しながら効率的な生産、高品質で安定した生産が行われる止まらない工場への変革が必要だと安川電機は考えます。この実現に向けて、私たちはi<sup>3</sup>-Mechatronicsのコンセプトを掲げ、その第一ステップとしてデータ収集・可視化・分析ができるACサーボドライブの開発を進め、Σ-Xが誕生しました。装置の動きの変化（問題）には原因がある、その真因を追究するには各機器がどのような状態であったかが分かる（時間軸のそろった質の高い）データを収集する必要がある、それを可能にするのがΣ-Xです。

## i<sup>3</sup>-Mechatronicsのコンセプト

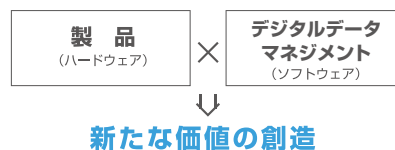
私たちは、これまでお客様に提供してきたメカトロニクス技術と製品を中心とする自動化ソリューションにデジタルデータマネジメントを加えることで、生産現場からお客様の経営課題の解決に貢献します。

### Integrated ▶▶ Intelligent ▶▶ Innovative

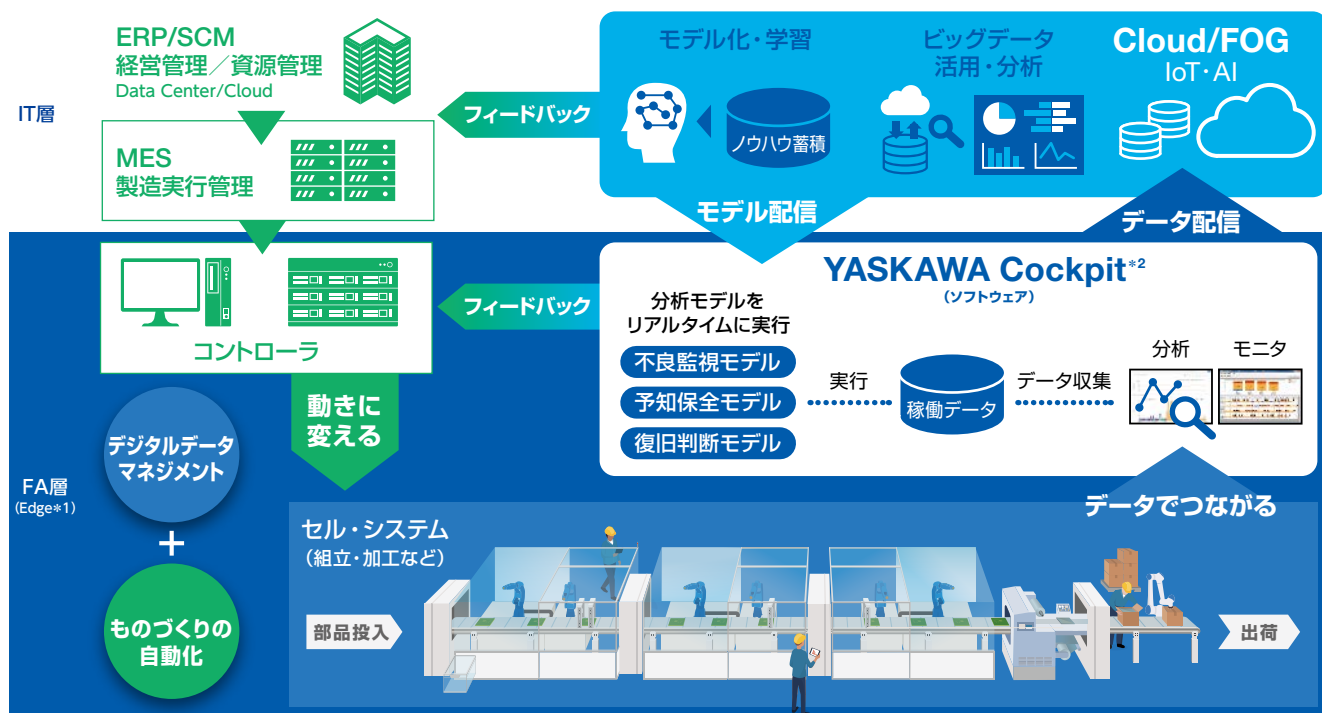
統合的  
システム化

知的  
インテリジェント化

革新的  
技術革新による進化

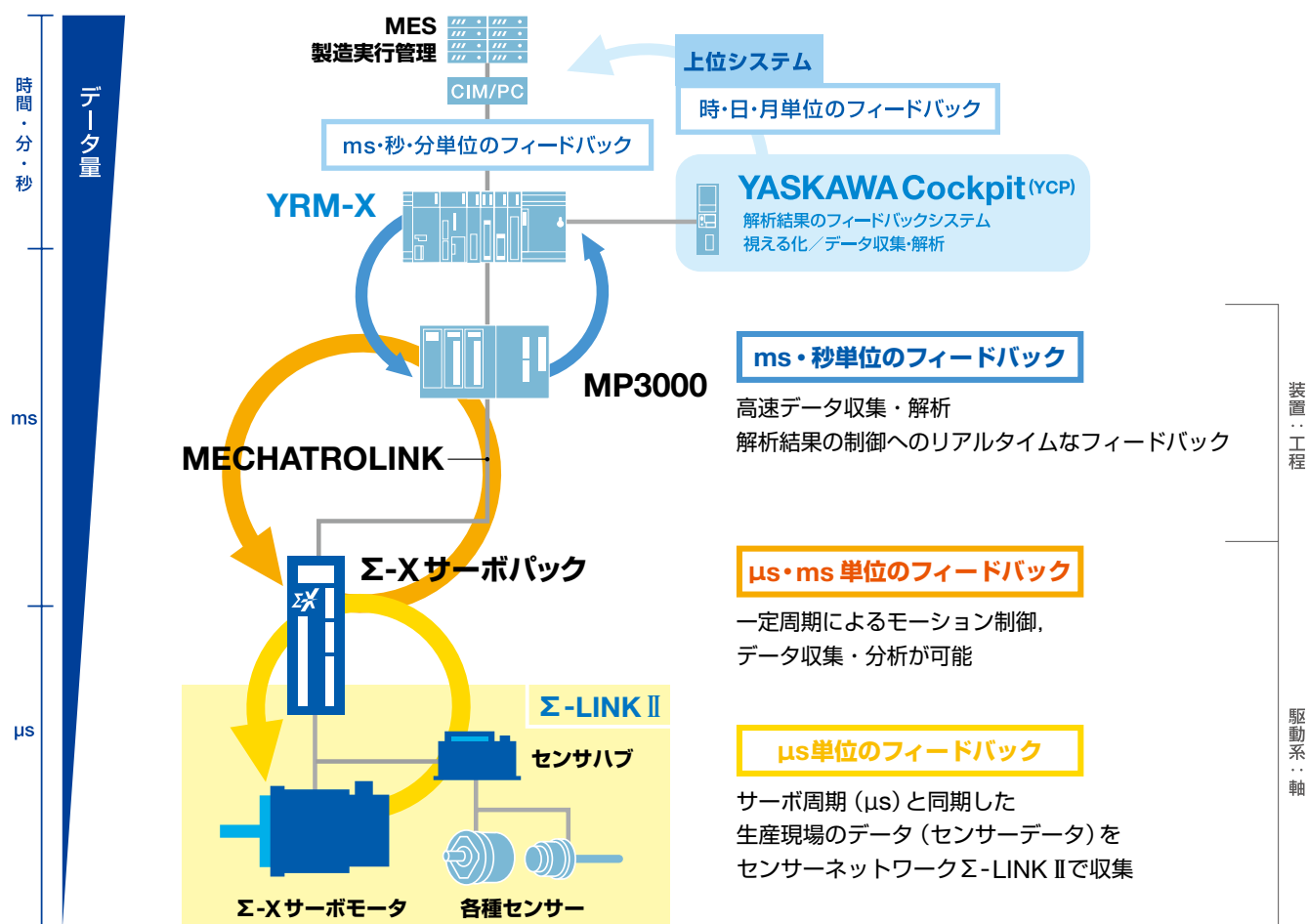


## i<sup>3</sup>-Mechatronics によって実現されたスマート工場



\* 1 リアルタイム性が求められるデータ解析とフィードバックを行うための情報処理の領域（向上や生産拠点内など、生産現場に近いエリア）  
\* 2 生産現場の設備や装置のデータをリアルタイムで収集・蓄積・分析することができるソフトウェア

## i<sup>3</sup>-Mechatronicsを具現化するコンポーネント群

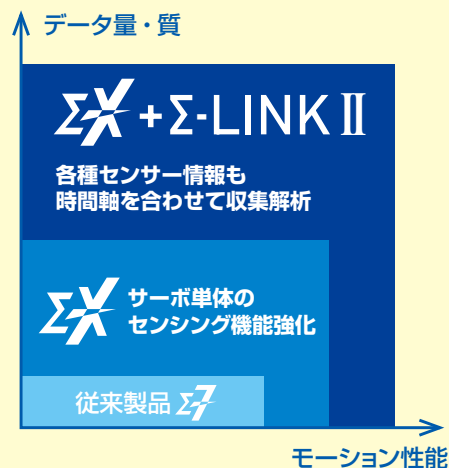


## Σ-Xはリアルタイムデータの収集を支える重要なファクタへ

Σ-Xは、サーボ単体のセンシング機能を強化しました。さらに、Σ-LINK IIセンサーネットワークを活用してセンサー情報を同時に収集することができ、今まで以上に装置を高性能・高機能化します。

### Σ-LINK IIとは？

サーボと各種センサーの情報を一本化して収集するネットワークです。サーボバックとサーボモータのエンコーダ間通信の高機能・高信頼性通信を維持したまま、センサーやI/O機器のカスケード接続が可能です。



# integrated 「データ収集 & 見える化」



## サーボモータがセンサーとなって、各種データを収集。 装置の予防保全に活用できます。

Σ-Xは、サーボモータをセンサーとして活用することで、サーボの使用部品、およびサーボの設置環境のセンシングとモニタリングができます。これにより、メンテナンス時期の的確な判断と、突発的な故障の防止に役立てることができます。

### ■センシング項目

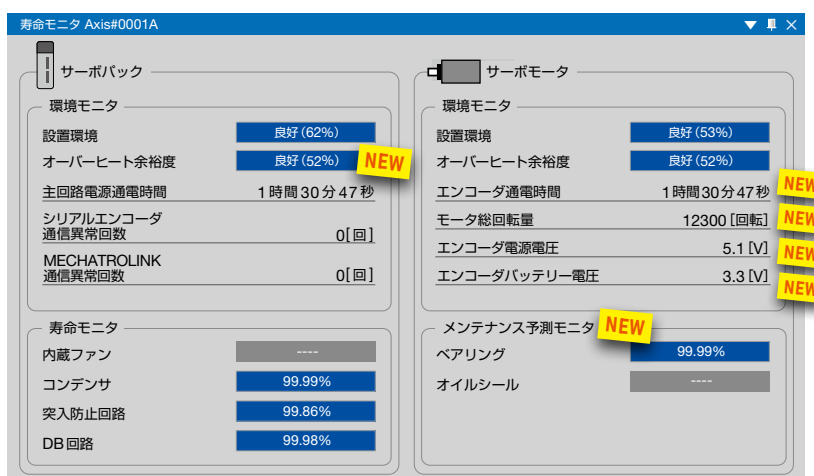
エンコーダ通電時間  
エンコーダ電源電圧  
エンコーダバッテリー電圧  
モータ総回転量  
メンテナンス予測モータ：ベアリング  
メンテナンス予測モータ：オイルシール  
加速度センサーモータ

NEW

推定外乱トルク  
シリアルエンコーダ通信異常回数  
整定時間  
オーバーシュート量  
残留振動周波数  
推定振動  
累積負荷率最大値  
MECHATROLINK通信異常回数  
過負荷余裕度  
サーボモータオーバーヒート余裕度



●設置環境の情報、およびサーボの使用部品の寿命をモニタリング可能。



### Σ-X + Σ-LINK II

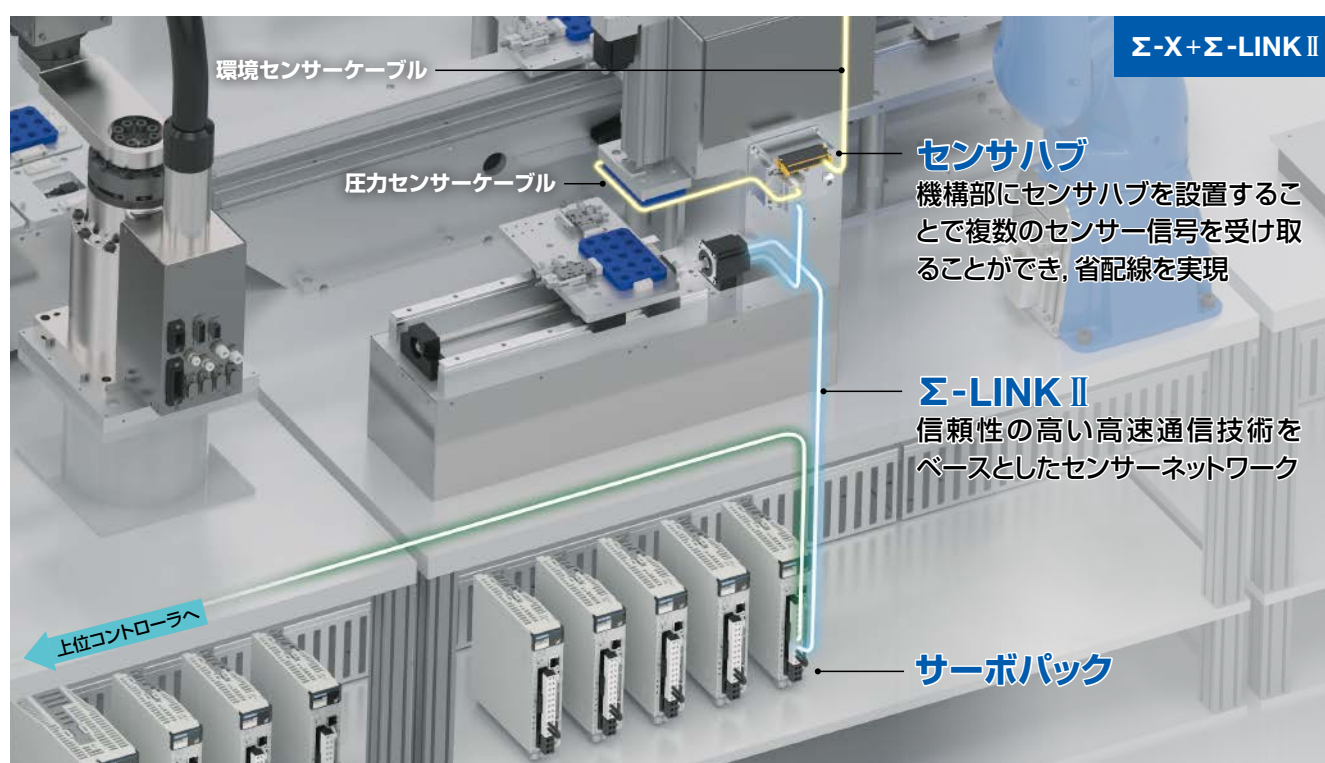
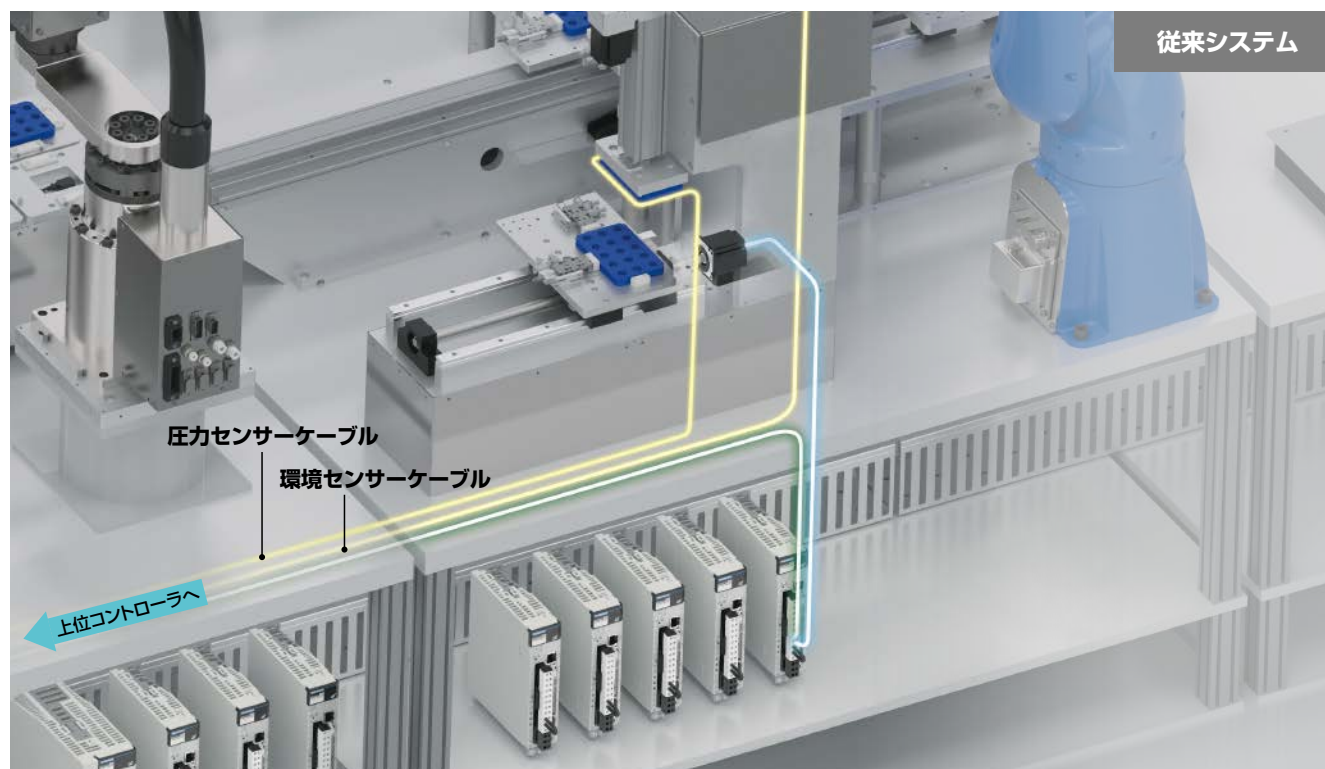
## Σ-LINK IIを活用して、 モーションデータとセンサーデータの時間軸のあったデータを収集。 データ処理の工数を削減するとともに、装置の変化を捉えることで 異常を検知することができます。



## $\Sigma$ -X+ $\Sigma$ -LINK II システム事例

# 装置内の機器レイアウトの最適化と省配線

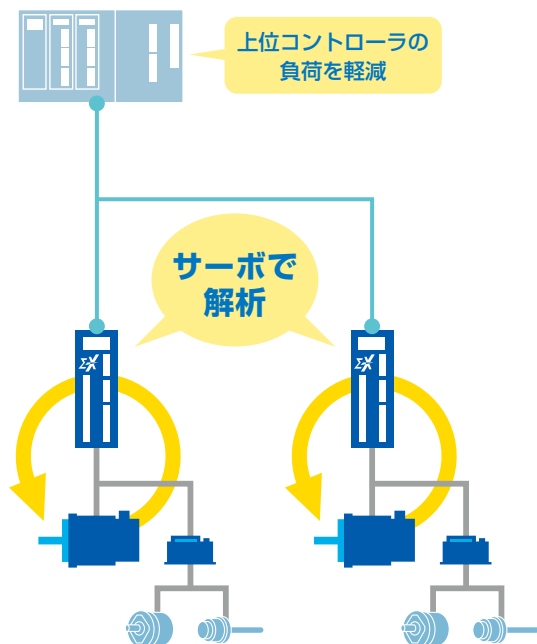
- センサハブを使って、様々なセンサー信号を取り込むことができます。
- センサーからコントローラまでの配線を短くできるので、ノイズなどの影響を避けられます。
- 機構部にセンサハブを設置することで、省配線になります。



# Intelligent 「センシングデータの活用」



稼働データの数値化から異常検出まで、  
サーボだけでもデータ活用が完結。  
リアルタイムな上位システムへのフィードバックを実現します。

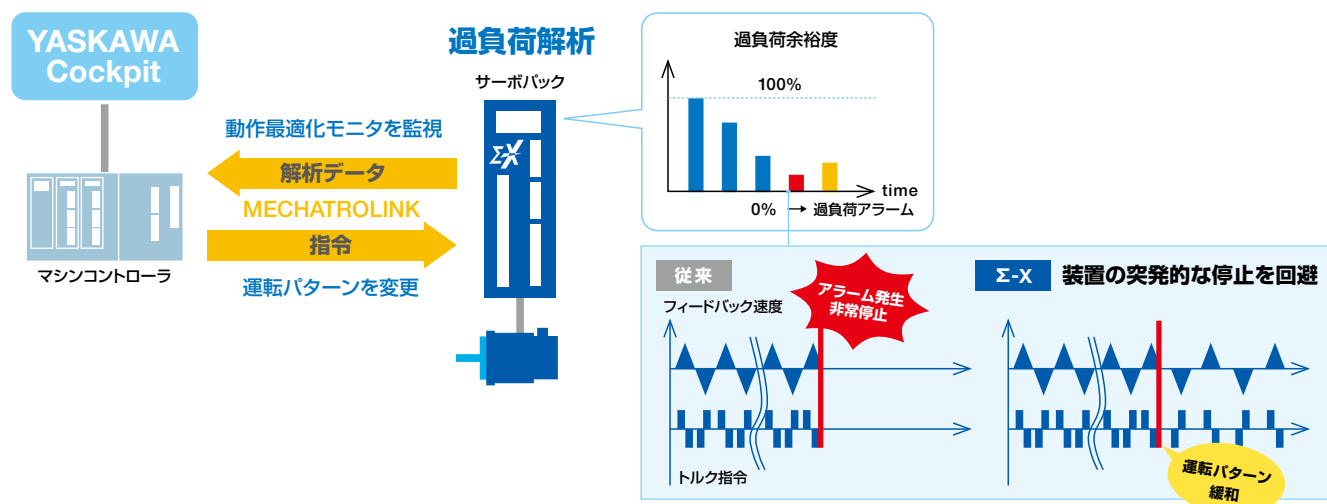


| 監視したい項目  | Σ-Xでのソリューション                      |
|----------|-----------------------------------|
| 装置の状態    | センシング機能                           |
| メカ振動変化   | 異常検知機能 <span>新機能</span>           |
| 負荷状態     | 振動情報モニタ <span>新機能</span>          |
| トルク指令    | 外乱トルク推定                           |
| 外乱変化     | 慣性モーメント比推定                        |
| サーボの動作状態 | 動作最適化モニタ                          |
| 動作余裕度    | 過負荷余裕度                            |
|          | 回生過負荷余裕度 <span>新機能</span>         |
|          | サーボバックオーバーヒート余裕度 <span>新機能</span> |
|          | サーボモータオーバーヒート余裕度                  |
|          | 主回路電源電圧余裕度 <span>新機能</span>       |
| サーボの稼働状態 | 環境・寿命モニタ                          |
| 周囲環境     | 稼働状態モニタ <span>機能向上</span>         |
| 稼働状況     | 寿命推定 <span>機能向上</span>            |



動作最適化モニタを活用して、止まらない装置を実現します。

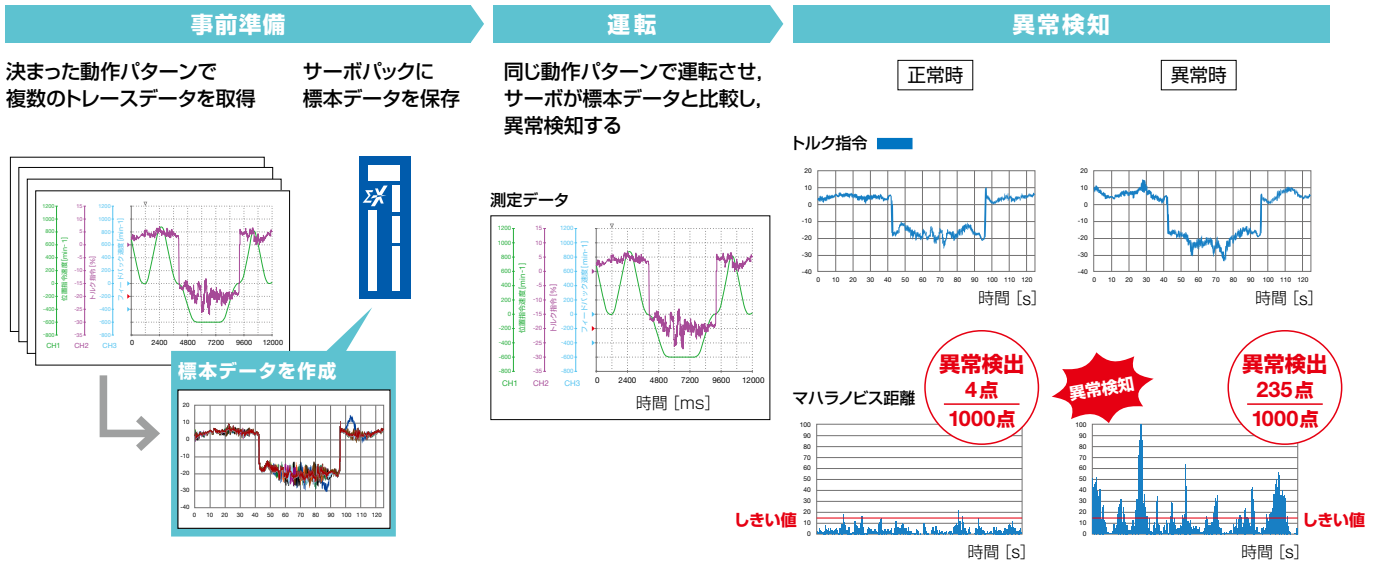
動作最適化モニタを監視し、装置の状況に応じてコントローラで運転パターンを変更することで、突発的な装置の停止を回避することができます。





## Σ-Xは、サーボパックを智能化。 異常検知機能により、装置の“いつもと違う”を検知します。

サーボパック内に保存された標本データと運転データを比較することで、装置の異常を検知します。  
経年劣化による装置異常の検出、生産品の良否判断、組立精度の確認などに役立てられます。



### 異常検知機能の設定および、判定結果のモニタリング方法

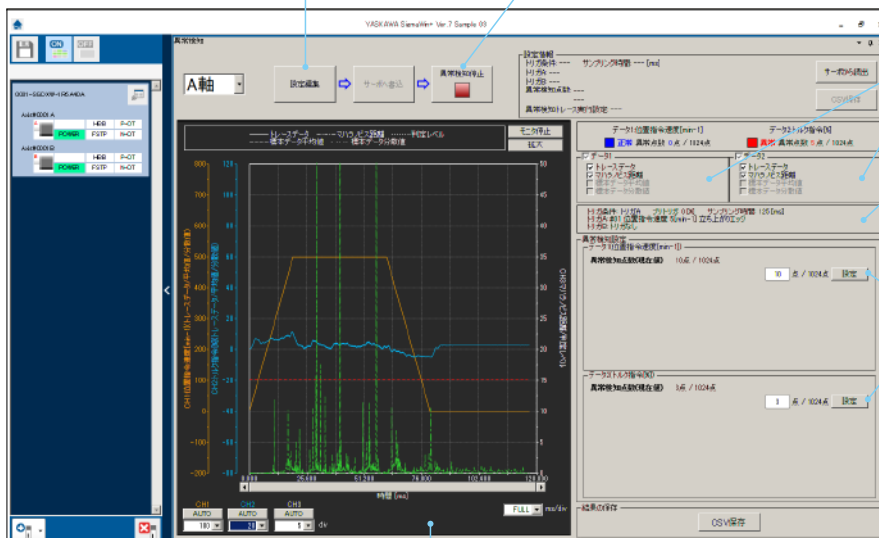
エンジニアリングツールSigmaWin+で設定・モニタリングができます。

#### Step1 標本データ作成

複数のトレースデータ (std ファイル) を読み込み、標準データを作成、サーボパックに登録する。

#### Step3 異常検知機能の実行

「異常検知実行」ボタンを押すことで機能が有効になる。装置を運転させ、設定した条件・内容に従った異常を検知するとA.905 (異常検知ワーニング) が発生する。



2つのトレース対象に対して異常検知を行うことができる。

トリガー条件、サンプリング周期などの条件は標準データの設定値になる。

#### Step2 異常検知ワーニングレベル設定

標準データに対してどのくらい差異が出たときに異常検知ワーニング (A.905) にするかのレベルを設定する。(異常検知点数)

#### Step4 異常検知結果の表示

異常検知結果をモニタリングできます。

SigmaWin+ 異常検知機能画面イメージ

装置性能を最大限に引き出し、  
お客様の課題解決に貢献する

## 業界最高の モーション性能

# 1

## 装置性能の向上

### タクトタイムを短縮

Σ-Xに置き換えることで、生産効率が向上し装置の付加価値が  
上がります。開発工数や生産コストの削減も可能です。



- ✓ スループット
- ✓ 開発・設計時の装置のスピード性能

### スピードアップに欠かせない基本性能を向上

#### モータ最高回転速度

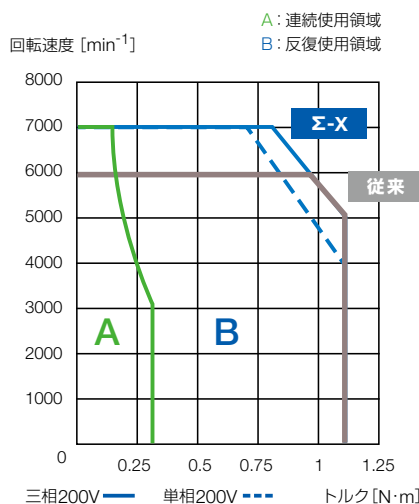
モータの最高回転速度が従来の「6000min<sup>-1</sup>」から「7000min<sup>-1</sup>」にアップしました。



対象機種：  
SGMXJ, SGMXA全機種

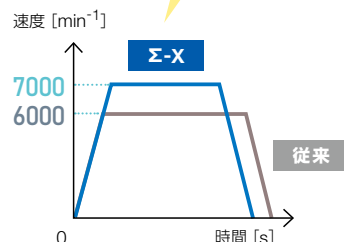
Σ-X 7000 min<sup>-1</sup>  
従来 6000 min<sup>-1</sup>

トルク-回転速度特性：SGMXJ-01Aの場合



位置決め時間

サーボモータの最高回転  
速度の向上により、位置決  
め時間を短縮でき、生産性  
の向上に貢献します



#### 速度周波数応答

速度周波数応答は従来製品の3.1kHzから3.5kHzになりました。速度指令  
に対する追従性が上がることで、装置の生産性が向上します。



Σ-X 3.5kHz  
従来 3.1kHz

## 制御精度/滑らかさを向上

Σ-Xに置き換えることで、速度のムラを低減し、制御精度が向上します。  
滑らかな動きに磨きがかかるため、加工精度や品質向上につながります。



- ✓ 製造の品質
- ✓ 装置の精度
- ✓ オペレーション時の加工精度

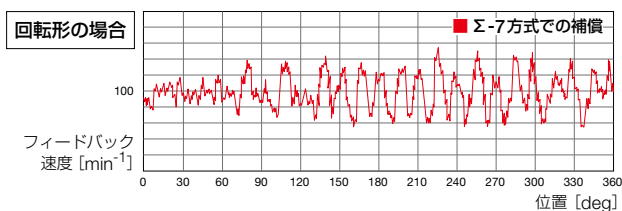


## 加工精度 & 品質アップを実現するための機能を拡充

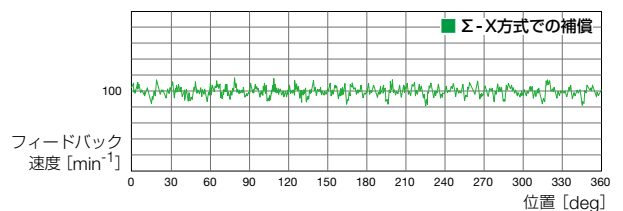
### 速度リップル補償

従来の速度リップル補償アルゴリズム（コギング補償）を強化し、更に滑らかな駆動を実現します。  
装置の加工精度や品質のバラツキ低減に貢献します。

**従来** 速度にムラがあり、加工品質・精度にバラツキが発生



**Σ-X** 速度のムラが無くなり、滑らかな動きで最終製品の品質向上



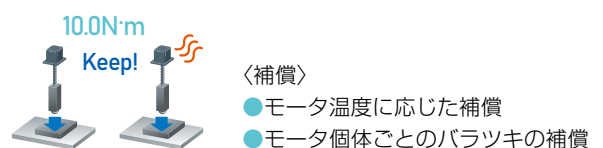
### 出力トルク補償機能

従来はトルク指令に対して出力トルクは、モータ温度や負荷状況によってずれることがありました。  
出力トルク補償機能は、出力トルクのトルク指令からのずれを補正し、ずれを小さくすることで装置の加工品質の向上に貢献します。

**従来** 同一トルク指令での出力トルク変化が大きい。



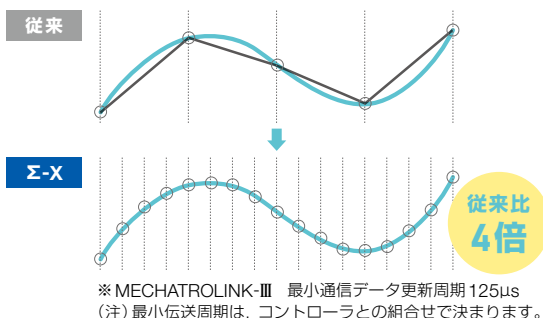
**Σ-X** 同一トルク指令での出力トルクが均一になり、加工品質の向上に貢献。



### 最小伝送周期 31.25μs（開発中）

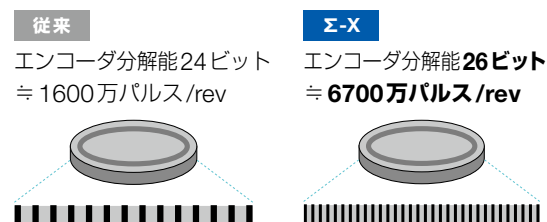
（MECHATROLINK-4通信）

最小通信データ更新周期が従来の「125μs」から「31.25μs」になり、今まで以上の高速できめ細やかな指令を実現します。



### 高分解能 26ビットエンコーダ搭載

エンコーダ分解能は、従来の4倍となる「26ビット」にアップしました。



従来比  
4倍

- ・ 位置決め分解能・停止精度向上→ピタッと止まる。
- ・ 速度リップル低減→滑らかな動き、加工精度向上

# サーボ調整時間の短縮

## 負荷変動の大きい装置でも調整工数ゼロ

「重さの違うワーク位置決めや搬送などの工程で、最適な調整ができずに時間がかかる。サーボの性能をタクトタイムに生かせない」といったサーボ特有の問題が、Σ-Xにはありません。



- ✓ 今まで使えなかった機構にも使用できる
- ✓ 開発リードタイムを短縮できる

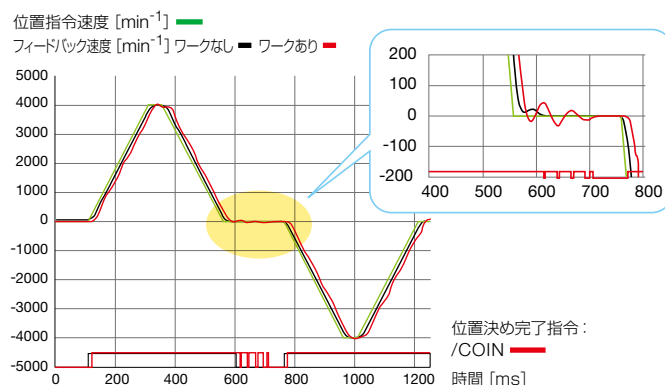


## 調整の手間ゼロへ、調整レス&負荷変動機能を拡充

### 負荷変動補償制御

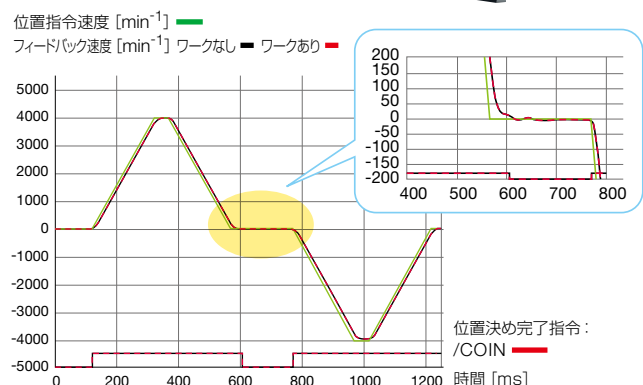
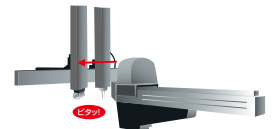
当社独自の「負荷変動補償制御」は、搬送軸のワーク有無などで負荷が変動しても、整定時間のバラツキを抑え、安定した駆動を実現します。従来のような複雑な調整作業は必要ありません。

**従来** サーボ調整後、負荷の変化で、オーバーシュートが発生したり整定時間が増加してしまう。



| ワーク (慣性モーメント比) | 整定時間    |
|----------------|---------|
| なし (324%) : 黒線 | 約 40ms  |
| あり (947%) : 赤線 | 約 125ms |

**Σ-X** 負荷が変化しても整定時間が変わらない。



| ワーク (慣性モーメント比) | 整定時間   |
|----------------|--------|
| なし (324%) : 黒線 | 約 40ms |
| あり (947%) : 赤線 | 約 40ms |

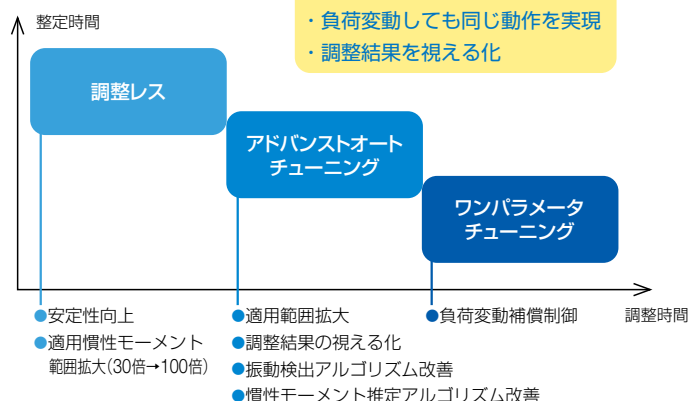
### サーボ調整機能の強化

「調整レス機能」の範囲を最大 100 倍の負荷に拡大しました。これまで調整が難しかった機構にも対応できるので、調整時間を大幅に削減できます。  
(注) 許容慣性モーメント比は、サーボバックとサーボモータとの組合せにより異なります。

**従来**

- 自動調整が適用できない機構がある
- どのような調整結果になったか分かりづらい
- 負荷変動する軸での調整が難しい
- 自動調整の結果がメカにあっていないことがある

**Σ-X**



## 可動域に制限がある装置でも段取り工数ゼロ

「サーボの自動調整ができない機構は、サーボ調整や動作確認の作業が面倒で、開発に時間がかかってしまう」という不満をΣ-Xは解消します。



- ✓ 装置を扱える誰もが調整できる
- ✓ 開発時の調整時間を短縮できる



## 段取りの手間ゼロへ、自動調整を可能にする機能を強化

### 慣性モーメント推定性能アップ（任意指令／リアルタイム推定）

推定アルゴリズムを進化させました。任意指令で推定し、その結果をリアルタイムにモニタできます。往復動作できない機構や負荷変動する機構の慣性モーメントを自動で推定できます。推定専用の動作が必要なくなり、可動範囲の確認や調整の手間を減らせます。

#### 従来



現状の慣性モーメント推定機能は、推定専用の動作が必要でした。

SigmaWin+の慣性モーメント推定機能

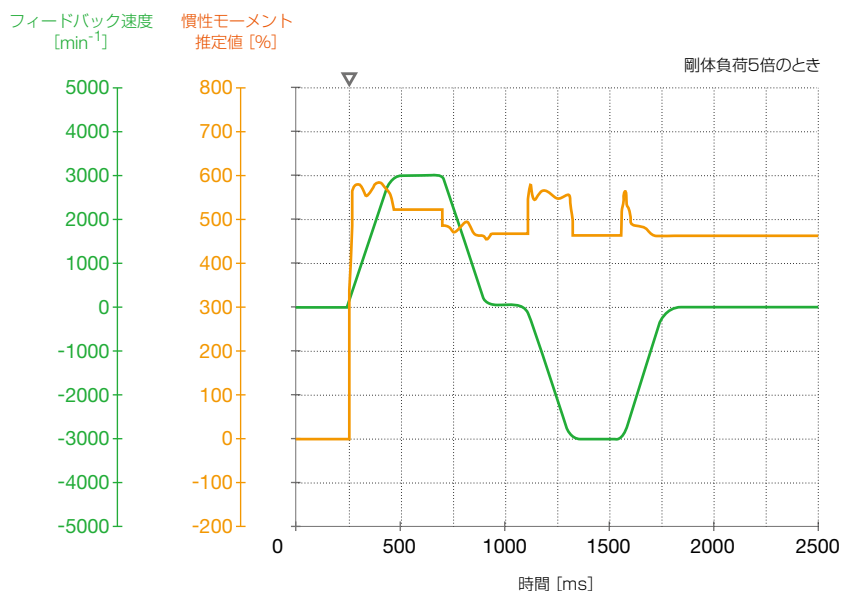
#### Σ-X

### 1 任意指令で慣性モーメントを推定

ユーザー指令やプログラムJOG運転と連携し推定する。

### 2 リアルタイムで常時推定

サーボオン中に常時推定し、リアルタイムに結果をモニタできる。



(注) 推定できる動作には条件があります。特に、低速な動作の場合は推定できません。

## 量産時、サーボ再調整の工数ゼロ

「サーボ製品を搭載した装置を量産する段階で、装置ごとにサーボを再調整するのは面倒」というストレスをΣ-Xが解消します。



- ✓ 装置個体差に応じた再調整が不要
- ✓ 利用環境差による発振を防止

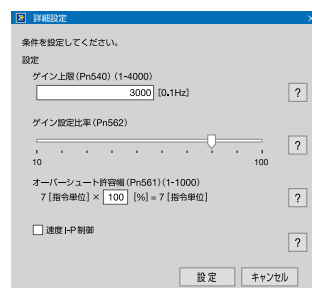


## 装置の個体差を考慮し、発振を防ぐオプション設定&調整モードを拡張

### オートチューニングの適用範囲拡大

オートチューニングが適用できない機構や、調査結果が機械に合っていない場合、装置に合わせた最適なオプションを設定できます。

| 項目           | 説明                           |
|--------------|------------------------------|
| 探索最大ゲイン      | 装置に合わせて探索ゲインを最適設定できます。       |
| 設定ゲイン比率（余裕度） | 装置のばらつきに応じて余裕を持たせた設定ができます。   |
| 許容オーバーシュート量  | オーバーシュートが許容される装置に合った設定ができます。 |
| 制御モード拡張      | I-P制御モードに対応します。              |



SigmaWin+  
チューニング詳細設定画面

**従来** 装置個体差により工数・手戻りが発生



**Σ-X** 装置個体差の影響を受けにくい調整が可能



## 手間いらず、置き換えやすい互換性

「置換えは、装置の再設計、上位コントローラの再設定が必要で面倒」という問題を解消しました。開発や保守作業を軽減します。



- ✓ 開発リードタイム
- ✓ 置換え後の調整時間

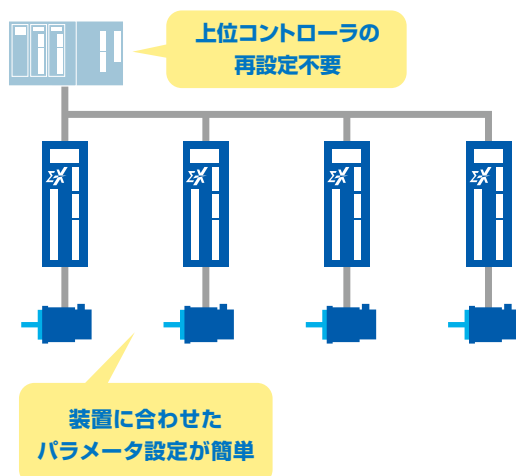


## 上位コントローラの再設定が不要

### Σ-V/7 互換機能

従来製品からΣ-Xへの置換えを簡単にさせていただくため、互換機能を準備しています。面倒な上位コントローラの再設定が不要です。

**Σ-X** Σ-Xは、3ステップで設定変更が完了。



### Step 1

SigmaWin+のパラメータコンパート機能で、Σ-V/7のパラメータ設定をそのまま移行できます。

### Step 2

通信I/F互換設定で、上位からΣ-XをΣ-V/7として通信できます。

| 設定値 | 0        | 1        | 2        |
|-----|----------|----------|----------|
| 機能  | Σ-Xとして通信 | Σ-Vとして通信 | Σ-7として通信 |

### Step 3

エンコードビット数互換設定で、サーボモータの仕様とは異なるエンコードビット数でサーボモータを動作させることができます。

〈エンコードビット数と動作〉

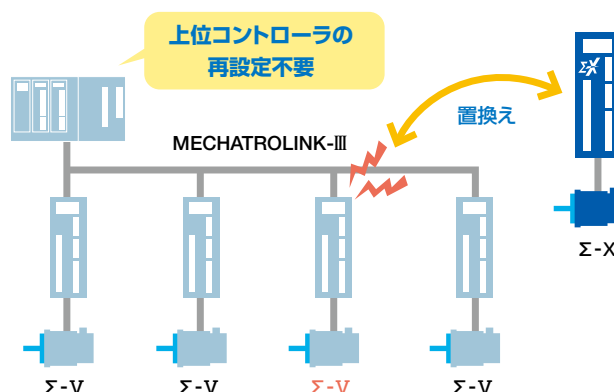
| 設定値 | 4     | 6     | 8     | A     |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 機能  | 20ビット | 22ビット | 24ビット | 26ビット |

### サーボパックとサーボモータの取付け互換

Σ-7互換タイプサーボモータを準備しており、取付け互換があります。Σ-7シリーズのケーブルも使用できます。

### アフターサービスの例

サーボが故障した場合、その軸だけを上記3ステップでΣ-Xに置き換えることができます。装置の早期復旧を可能にします。



## ダイレクトドライブサーボモータの特長

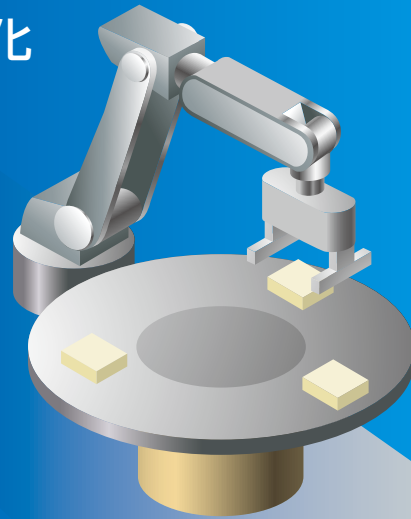
### ✓ 装置の省スペース化・コンパクト化

✓ 省エネ

✓ 高精度

✓ 設計工数削減

✓ バックラッシュ, ガタなし

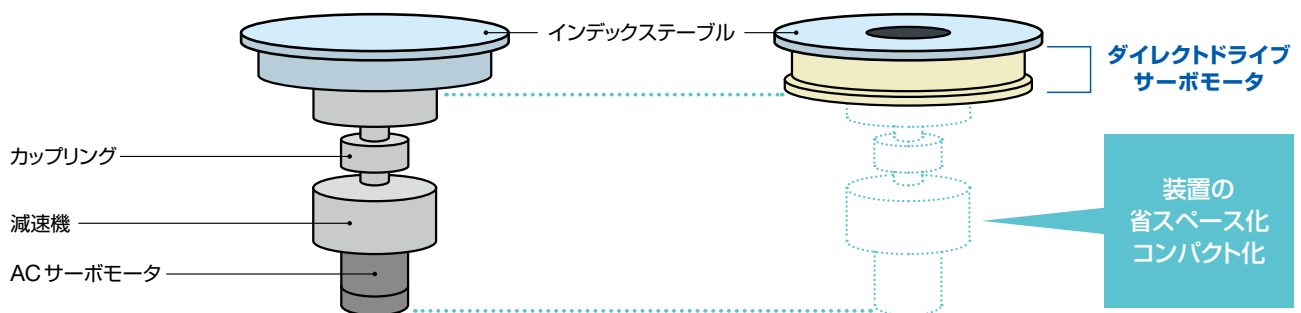


減速機なしで負荷を直接駆動できるダイレクトドライブサーボモータは、低速から高トルク運転ができるとともに、ガタやバックラッシュのない高速・高精度位置決めを可能にします。

〈インデックステーブルの例〉

従来のACサーボモータの場合

ダイレクトドライブサーボモータの場合



### 問題点

- ・ ガタやバックラッシュによる位置決め精度の低下が発生
- ・ 騒音の発生
- ・ 摩耗や潤滑のためのメンテナンスが必要

### 改善点

- ・ 負荷との直結により位置決め精度が向上
- ・ 低騒音
- ・ 中空構造により配線, 配管が容易
- ・ 部品点数が少なく, 設計工数やメンテナンスコストを削減
- ・ 減速機による効率低下がなく, 装置の省エネが図れる
- ・ ギヤがなく潤滑油が不要で, クリーン
- ・ 動作角度, 分割数は, 指令値を変更するだけなので簡単

## コア付きアウターロータ

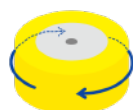
小・中容量：SGM7Dモデル

高トルク, 高精度, 高剛性を  
志向した用途に最適



### アウターロータ構造\*

モータの外側が回転します

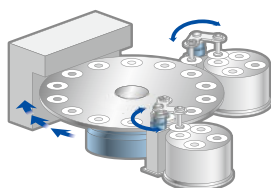


- 24ビットエンコーダ搭載
- 高い許容イナーシャ比で大負荷搭載可能
- 大口径中空穴による省配線スペース
- 高剛性

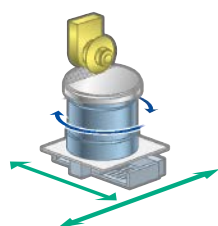
\* ステータコアの間に高磁力永久磁石を挟んだ磁気バイアス方式を採用

適用装置

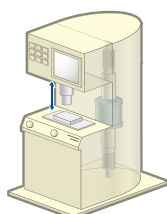
回転テーブル（大負荷まで可能）



半導体用装置



工作機械



## コアレスインナーロータ

小容量：SGM7Eモデル

速度ムラの少ない,  
滑らかな動きを志向した用途に最適



### インナーロータ構造

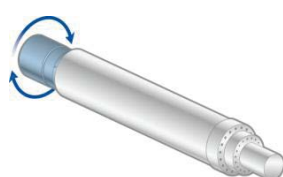
モータの内側が回転します



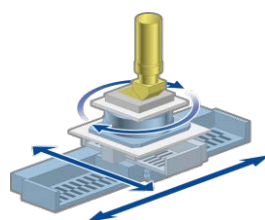
- 24ビットエンコーダ搭載
- コアレス方式による低コギングで速度ムラのない滑らかな動作

適用装置

スピンドル（CMP装置, 洗浄機）



印刷ロール



## コア付きインナーロータ

小・中容量：SGM7Fモデル

小型, 高タクト化を  
志向した用途に最適



### インナーロータ構造

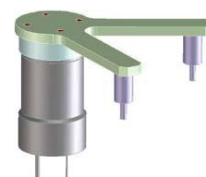
モータの内側が回転します



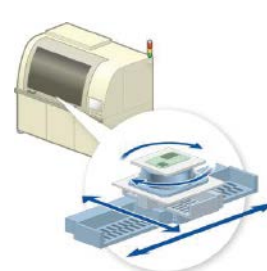
- 24ビットエンコーダ搭載
- 小径ロータ採用でコンパクト
- 高速・高頻度位置決め可能
- 低慣性
- 低発熱

適用装置

インデキサ



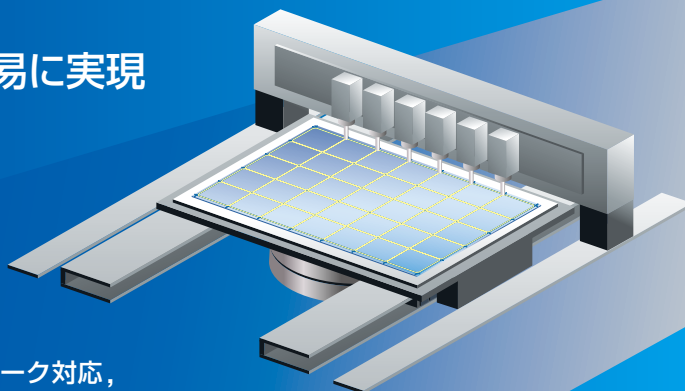
ソータ/ボンダ



# リニアサーボモータの特長

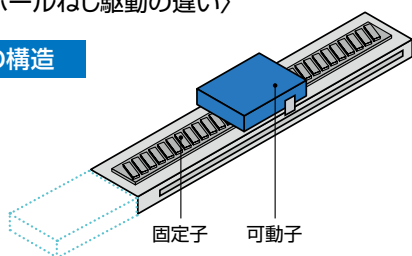
- ✓ 高速, 高精度の位置決め
- ✓ 高加速度
- ✓ 長ストローク, 高推力を容易に実現
- ✓ 低発熱
- ✓ 部品の摩耗や潤滑のメンテナンスが不要

リニアサーボモータは、高速、高加減速、長ストローク対応、等速、安全性、クリーン、静音、メンテナンスフリーなどの特長を生かし、機械の機能・性能向上へ大きく貢献しています。

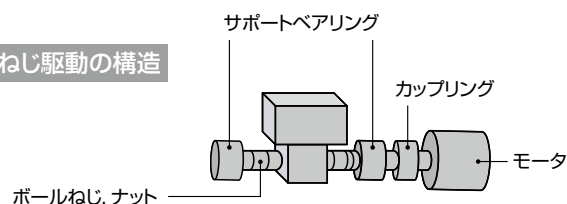


〈リニア駆動とボールねじ駆動の違い〉

## リニア駆動の構造



## ボールねじ駆動の構造



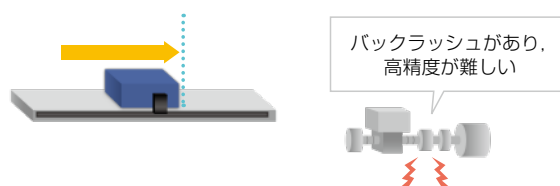
### ● 高速

機構による速度制限がなく、高速で作動。  
**最大速度 5.0m/s**



### ● 高位置決め精度

サブミクロンレベルの**正確な位置決め**が可能。



### ● 高加減速

モータ、負荷のみで加速度が決定。  
負荷の軽量化で**大幅に加速度がアップ**。



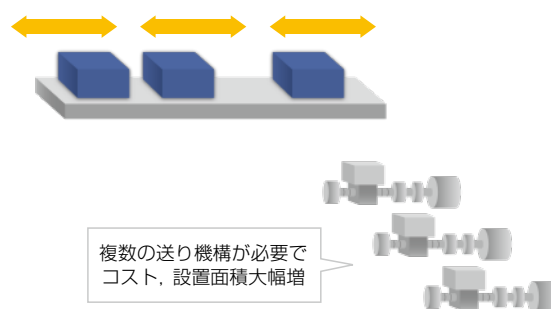
### ● ロングストローク

ストローク延長が簡単。  
機構の制約がないのでサーボ性能も変わらない。



### ● マルチヘッド

複数の可動部を独立に制御でき、  
**設置面積が小さい**。  
シンプルな構造で簡単に生産性アップ。



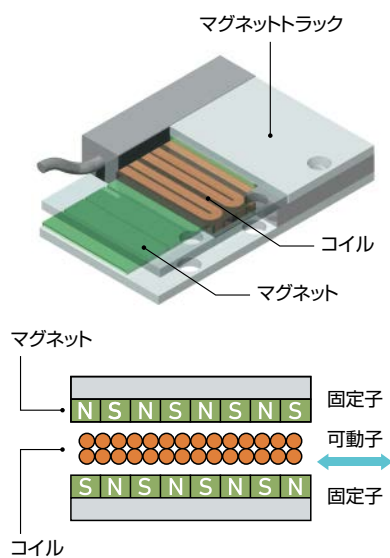
## コアレス

SGLGモデル



吸引力レスで、低騒音化  
およびガイドの長寿命化を実現

コギングレスで、  
低推力リップル化に有利



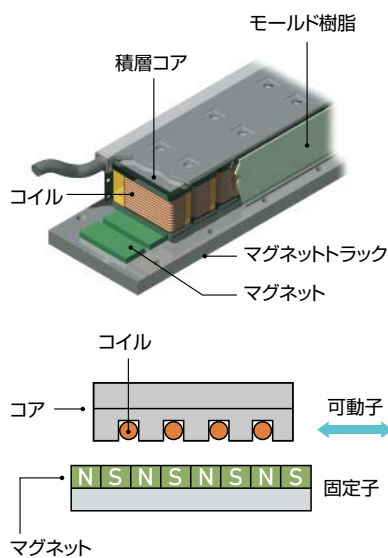
- 可動子は、鉄心（コア）を持たず、正確に位置決めされたコイルを樹脂で固めた構造です。
- 固定子は、プレート上に板状のマグネットを正確に位置決め固定し、2枚のプレートを向かい合わせにした構造です。

## コア付き

SGLFW2モデル



可動側と固定側との間に  
大きな磁気吸引が発生し、  
軸受部への予圧として活用可能  
吸引力に伴うガイド摩擦力により、  
減速推力を小さくできる



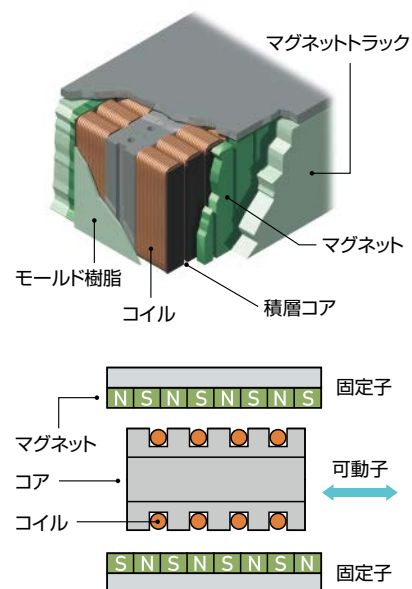
- 可動子は、コアにスロットが設けられ、その積層コアにあらかじめ巻回したコイルを装着し、全体を樹脂で固めています。
- 固定子は、コアに対して片側のプレート上に板状マグネットを正確に位置決め、固定した構造です。

## コア付き

SGLTモデル



当社独自の  
磁気吸引力相殺構造により、  
低騒音化とガイドの長寿命化を実現  
コギング推力が極めて小さい



- 可動子は、コアにスロットが設けられ、その積層コアにあらかじめ巻回したコイルを装着し、全体を樹脂で固めています。
- 固定子は、コアに対して両側のプレート上に板状マグネットを正確に位置決め、固定した構造です。

## 用途例

### マルチヘッド

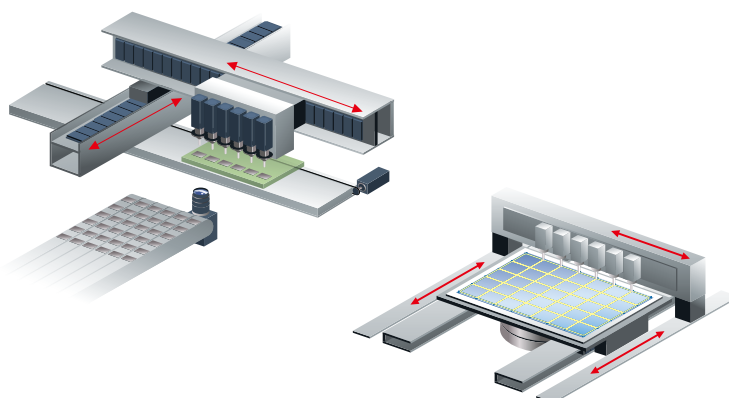
液晶・有機EL製造装置  
(ディスペンサ、検査装置、リペア装置など)

### ステージ駆動 (XY)

液晶・有機EL製造装置 (G5.5以上・長ストローク用)、  
半導体製造装置 (プローバなど)

### ガントリー

電子部品製造装置 (高速マウンタなど)



# 製品体系

## サーボモータ

### 回転形サーボモータ



SGMXA

50W ~ 1.0kW

- 低慣性, 高速
- 26ビットエンコーダ
- 最高回転速度 7000min<sup>-1</sup>



SGMXJ

50W ~ 750W

- 中慣性, 高速
- 26ビットエンコーダ
- 最高回転速度 7000min<sup>-1</sup> (50W ~ 200W)



SGMXG

850W ~ 7.5kW

- 中慣性, 大トルク
- 26ビットエンコーダ
- 機械の送り軸駆動用 (高速フィード)

### ダイレクトドライブサーボモータ



SGM7D

1.30N·m ~ 240N·m

- 高トルク, 高精度, 高剛性を志向した用途に最適
- 高い許容イナーシャ比で大負荷搭載可能
- 大口径中空穴による大きな配線スペースを確保



SGM7E

2.00N·m ~ 35.0N·m

- 速度, トルクの安定性が求められる用途に最適
- コアレス方式による低コギングで速度ムラのない滑らかな動作
- 軸振れ・面振れの高機械精度オプション (0.01mm) に対応



SGM7F (小容量)

2.00N·m ~ 35.0N·m

- 小型・高速・高頻度位置決めが求められる用途に最適
- 低発熱
- 軸振れ・面振れの高機械精度オプション (0.01mm) に対応



SGM7F (中容量)

45.0N·m ~ 200N·m

### リニアサーボモータ



SGLG

12.5N ~ 750N

- 吸引力レスで, 低騒音化およびガイドの長寿命化を実現
- コギングレスで, 低推力リブル化に有利



SGLFW2

45N ~ 1680N

- 大きな磁気吸引で軸受部への予圧として活用可能
- 吸引力に伴うガイド摩擦力により, 減速推力を小さくできる



SGLT

130N ~ 900N

- 当社独自の磁気吸引力相殺構造で低騒音化とガイドの長寿命化を実現
- コギング推力が極めて小さい

## サーボバック

### Σ-XS (単軸)



指令形

アナログ電圧・パルス列

形式

SGDXS-□□□A00A

- パラメータの設定によりアナログ電圧の速度/トルク指令と、パルス列の位置指令を選択して使用可能



MECHATROLINK-4/Ⅲ

SGDXS-□□□A40A

- 同一ハードでMECHATROLINK-4とMECHATROLINK-Ⅲを選択可能
- トルク・位置・速度制御や非常に高い精度が要求される同調位相制御が可能



EtherCAT

SGDXS-□□□AA0A

- リアルタイムイーサネットであるEtherCAT通信にCANopenのドライブプロファイル(CiA402)を実装
- Σ-Xの高いサーボ制御性能、高機能なチューニング機能、豊富なアクチュエータ制御がEtherCAT経由で可能

### Σ-XW (2軸)



指令形

MECHATROLINK-4/Ⅲ

形式

SGDXW-□□□A40A

- 同一ハードでMECHATROLINK-4とMECHATROLINK-Ⅲを選択可能
- トルク・位置・速度制御や非常に高い精度が要求される同調位相制御が可能
- 軸間の再生エネルギーを駆動エネルギーとして活用



EtherCAT

SGDXW-□□□AA0A

- リアルタイムイーサネットであるEtherCAT通信にCANopenのドライブプロファイル(CiA402)を実装
- Σ-Xの高いサーボ制御性能、高機能なチューニング機能、豊富なアクチュエータ制御がEtherCAT経由で可能
- 軸間の再生エネルギーを駆動エネルギーとして活用

### オプション モジュール



名称

フルクローズモジュール

形式

SGDV-OFA01A

- 機械側に取り付けられた検出器からのフィードバック信号を使用した高精度・高応答な位置決めを実現
- 高分解能の外部エンコーダに対応

## Σ-LINK II 関連製品



名称

センサハブ

形式

JUSP-SL2HD440□AA

- エンコーダ配線にリミットスイッチ、リレーなどを複数接続可能



名称

分岐タップ

形式

JUSP-SL2J3AA

- 複数のエンコーダ配線とセンサハブを接続

## サポートツール

### AC サーボ容量選定プログラム

SigmaSize+



- お客様の機械に最適な安川サーボ製品を選定します。当社が販売している標準サーボ製品すべてを対象としています。

### AC サーボドライブエンジニアリングツール

SigmaWin+ Ver.7



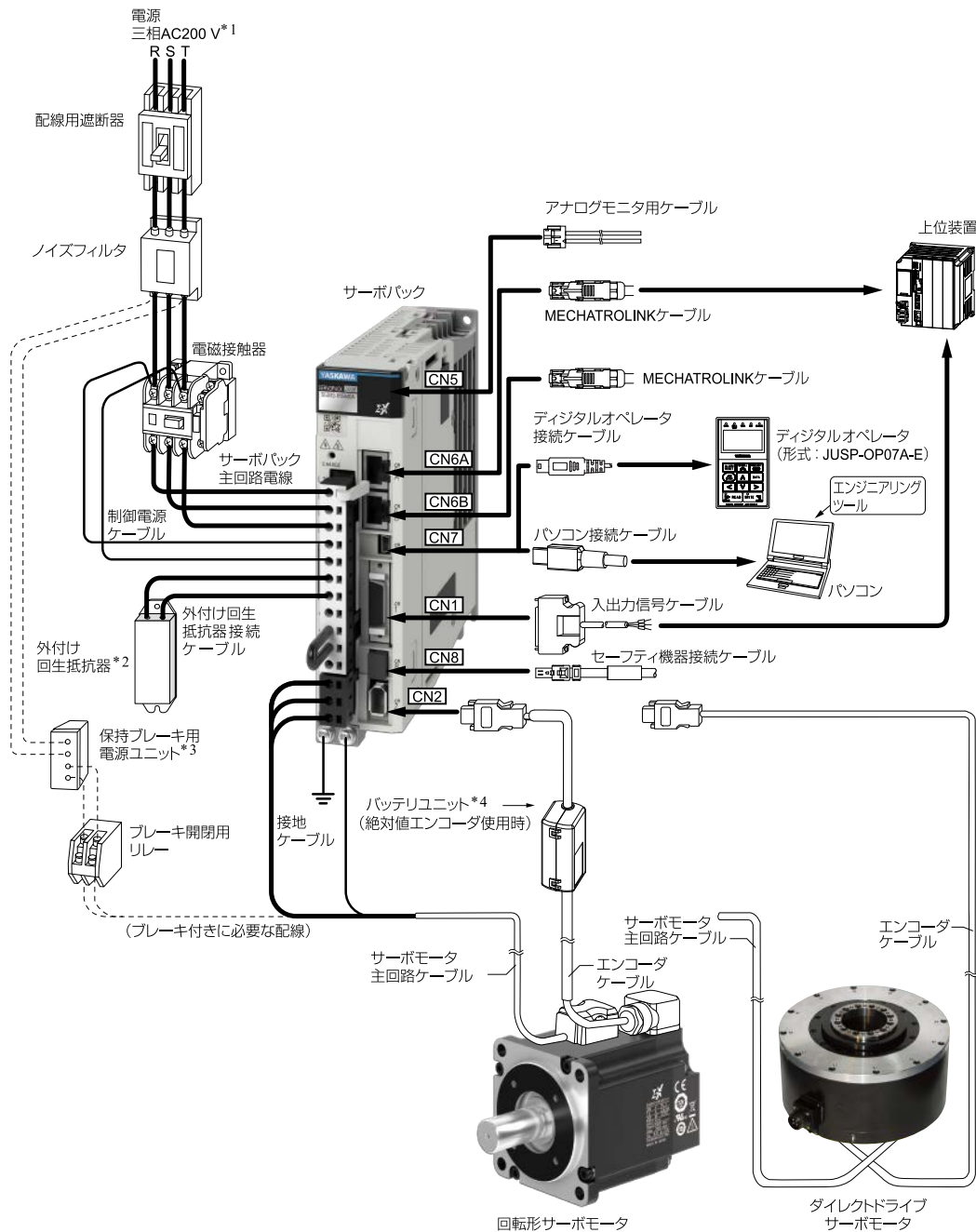
- セットアップからチューニング、保守をサポートします。

(注) 安川電機の製品・技術情報サイト「e-メカサイト」からダウンロードできます。

# システム構成例

## Σ-XSサーボパック+回転形サーボモータ, ダイレクトドライブサーボモータ

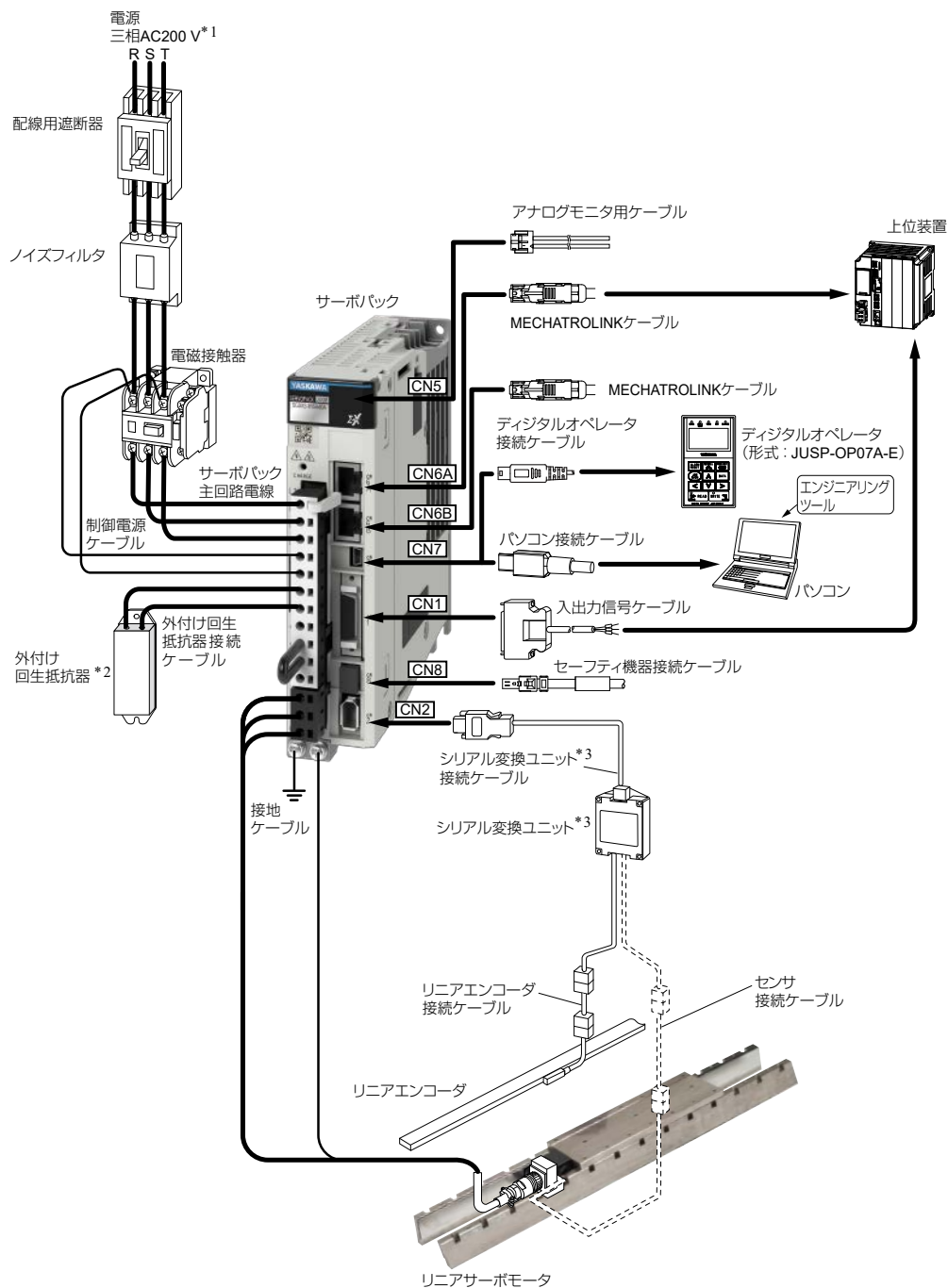
### ●MECHATROLINK-4/Ⅲ通信の場合／三相AC200V



- \*1 三相AC200 V電源入力形のサーボパックを例に説明しています。主回路コネクタのピン配列は、電圧によって異なります。
- \*2 外付け回生抵抗器は、お客様にてご準備ください。
- \*3 保持ブレーキ用電源ユニットは、お客様にてご準備ください。保持ブレーキの仕様に合わせて選定してください。  
24V ブレーキを使用する場合、DC24 V 電源は入出力信号 (CN1) 用などの電源と必ず分離し、別電源を準備してください。電源を共通にすると、入出力信号の誤動作の原因となります。
- \*4 バッテリーレス絶対値エンコーダ搭載サーボモータ使用時は、バッテリーユニットは不要です。

## Σ-XS サーボパック+リニアサーボモータ

### ●MECHATROLINK-4/Ⅲ通信の場合／三相AC200V



\*1 三相 AC200 V 電源入力形のサーボパックを例に説明しています。主回路コネクタのピン配列は、電圧によって異なります。

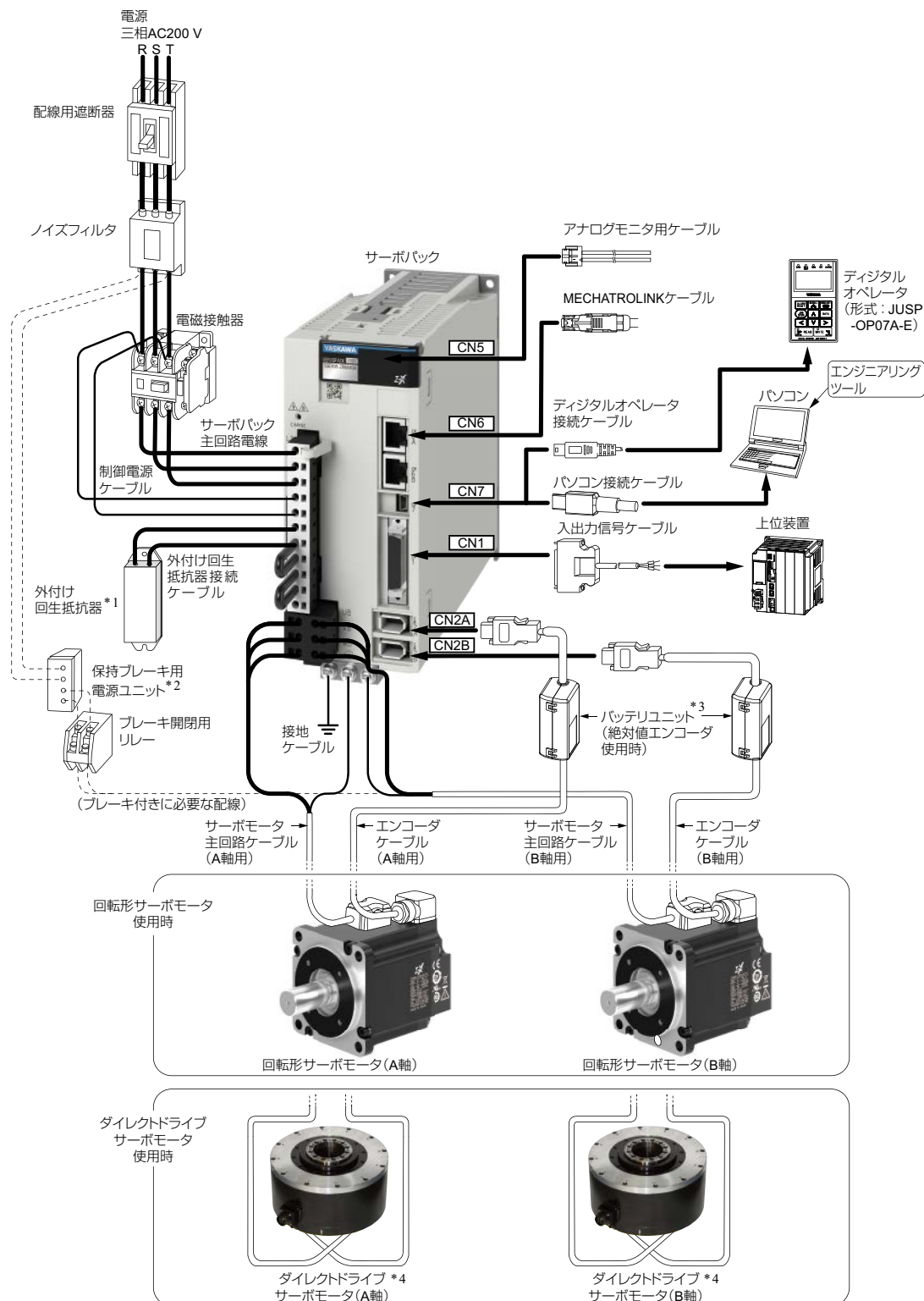
\*2 外付け再生抵抗器は、お客様にてご準備ください。

\*3 インクリメンタルリニアエンコーダ【ハイドンハイン（株）、レニショー（株）製】使用時のみ必要です。

## システム構成例（続き）

### Σ-XWサーボパック+回転形サーボモータ, ダイレクトドライブサーボモータ

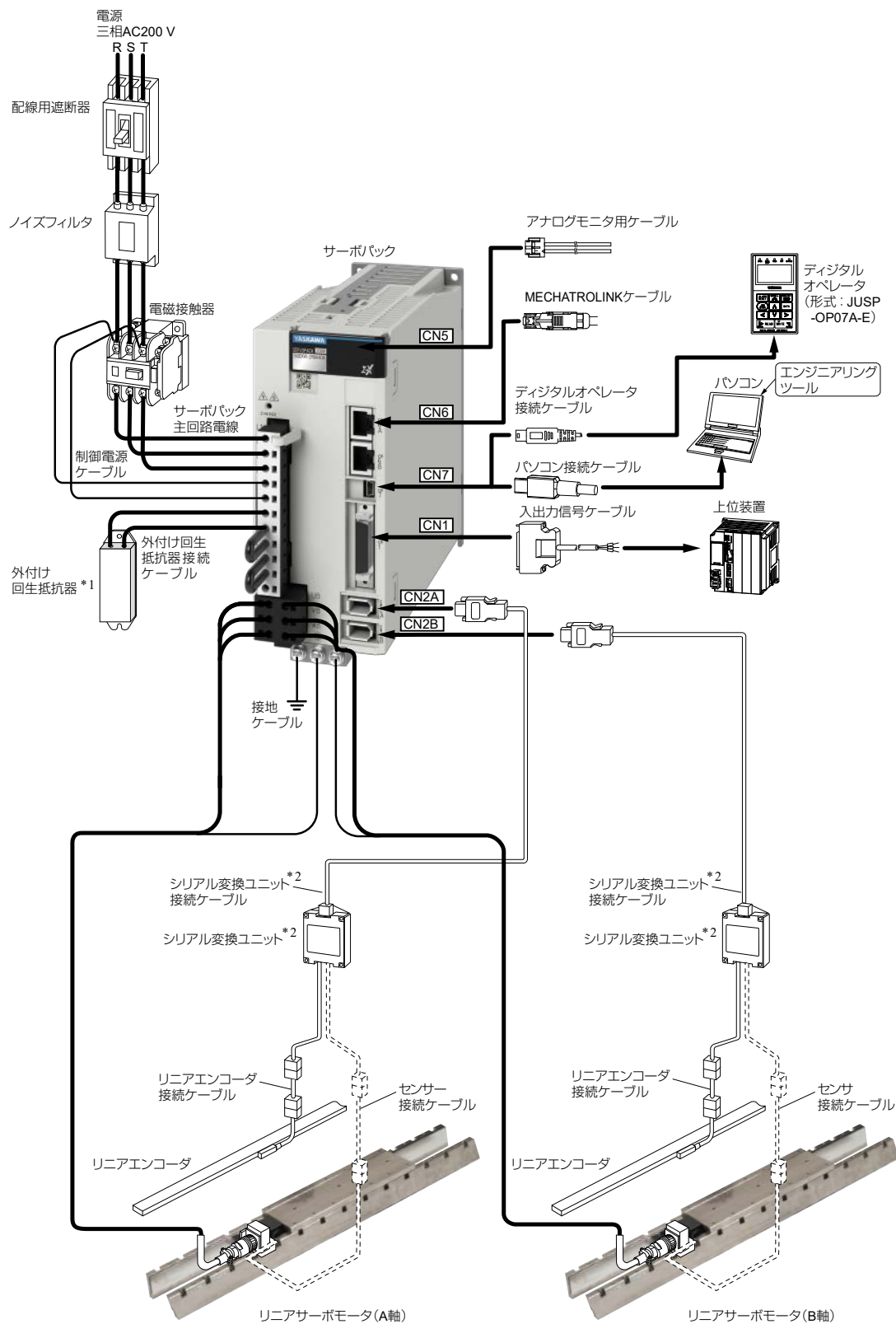
#### ●MECHATROLINK-4/Ⅲ通信の場合／三相AC200V



- \*1 外付け回生抵抗器は、お客様にてご準備ください。
- \*2 保持ブレーキ用電源ユニットは、お客様にてご準備ください。保持ブレーキの仕様に合わせて選定してください  
24 V ブレーキを使用する場合、DC24 V 電源は入出力信号 (CN1) 用などの電源と必ず分離し、  
別電源を準備してください。電源を共通にすると、入出力信号の誤動作の原因となります。
- \*3 バッテリレス絶対エンコーダ搭載サーボモータ使用時は、バッテリーユニットは不要です。
- \*4 SGM7D モデルは、Σ-XW サーボパックと組み合わせて使用できません。

## Σ-XW サーボパック+リニアサーボモータ

### ●MECHATROLINK-4/Ⅲ通信の場合／三相AC200V



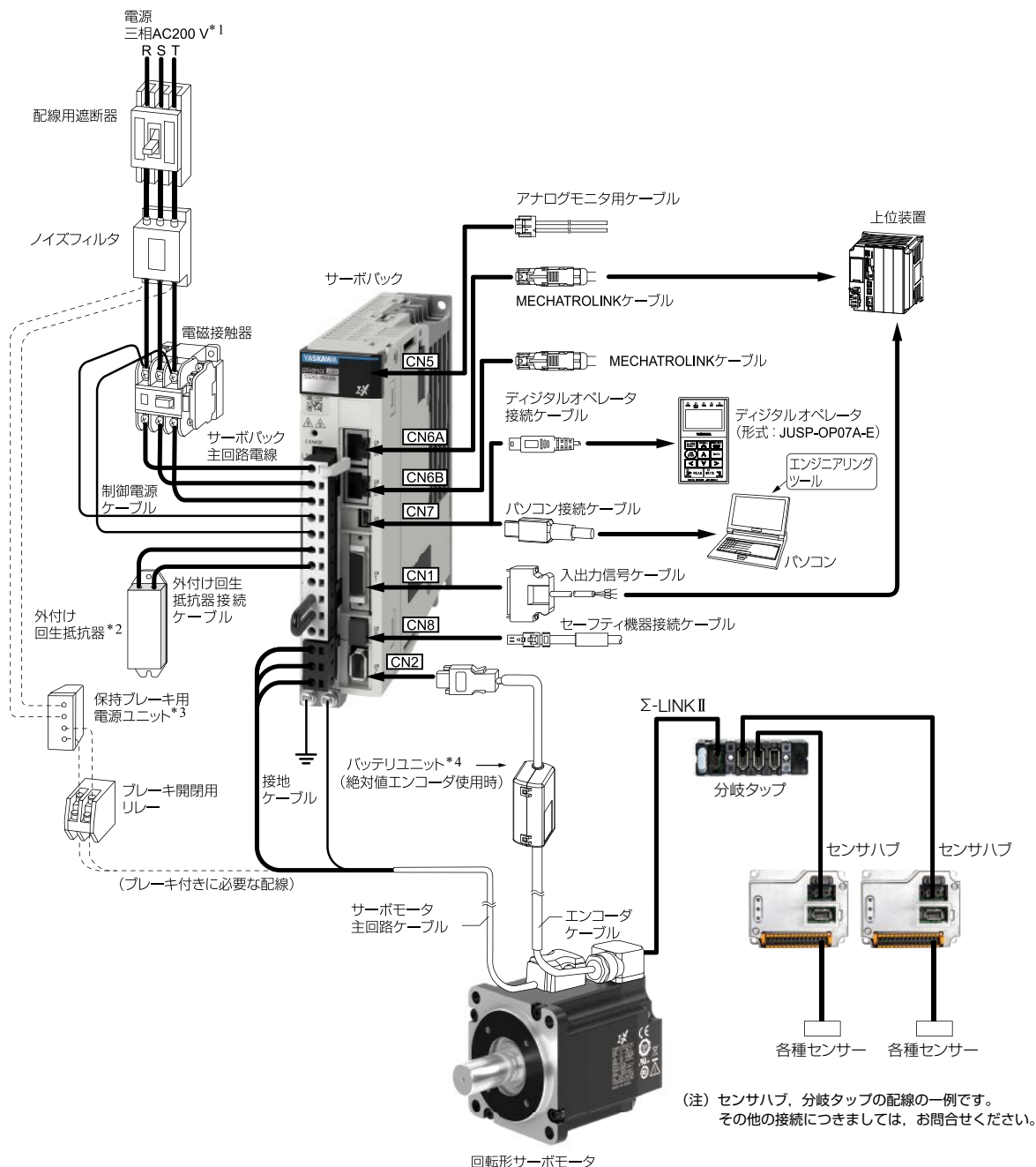
\*1 外付け回生抵抗器は、お客様にてご準備ください。

\*2 インクリメンタルリニアエンコーダ【ハイドンハイン（株）、レニショー（株）製】使用時のみ必要です。

## システム構成例（続き）

### Σ-XS サーボパック+回転形サーボモータ, Σ-LINK II

#### ●MECHATROLINK-4/Ⅲ通信の場合／三相AC200V



- \*1 三相AC200 V電源入力形のサーボパックを例に説明しています。主回路コネクタのピン配列は、電圧によって異なります。
- \*2 外付け回生抵抗器は、お客様にてご準備ください。
- \*3 保持ブレーキ用電源ユニットは、お客様にてご準備ください。保持ブレーキの仕様に合わせて選定してください。  
24V ブレーキを使用する場合、DC24 V 電源は入出力信号 (CN1) 用などの電源と必ず分離し、別電源を準備してください。電源を共通にすると、入出力信号の誤動作の原因となります。
- \*4 バッテリーレス絶対値エンコーダ搭載サーボモータ使用時は、バッテリーユニットは不要です。

## 組合せ一覧

### ● 回転形サーボモータとサーボパックの組合せ

| 回転形サーボモータ形式                                    |           | 容量        | サーボパック形式       |                |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                                                |           |           | SGDXS<br>-□□□□ | SGDXW<br>-□□□□ |
| SGMXJモデル<br>(中慣性・小容量)<br>3000min <sup>-1</sup> | SGMXJ-A5A | 50 W      | R70A           | 1R6A*1         |
|                                                | SGMXJ-01A | 100 W     | R90A           |                |
|                                                | SGMXJ-C2A | 150 W     | 1R6A           |                |
|                                                | SGMXJ-02A | 200 W     |                |                |
|                                                | SGMXJ-04A | 400 W     | 2R8A           | 2R8A*1         |
|                                                | SGMXJ-06A | 600 W     | 5R5A           | 5R5A           |
|                                                | SGMXJ-08A | 750 W     |                |                |
| SGMXAモデル<br>(低慣性・小容量)<br>3000min <sup>-1</sup> | SGMXA-A5A | 50 W      | R70A           | 1R6A*1         |
|                                                | SGMXA-01A | 100 W     | R90A           |                |
|                                                | SGMXA-C2A | 150 W     | 1R6A           |                |
|                                                | SGMXA-02A | 200 W     |                |                |
|                                                | SGMXA-04A | 400 W     | 2R8A           | 2R8A*1         |
|                                                | SGMXA-06A | 600 W     | 5R5A           | 5R5A           |
|                                                | SGMXA-08A | 750 W     |                |                |
|                                                | SGMXA-10A | 1.0 kW    | 120A           | －              |
| SGMXGモデル<br>(中慣性・中容量)<br>1500min <sup>-1</sup> | SGMXG-09A | 850 W     | 7R6A, 120A     | 7R6A           |
|                                                | SGMXG-13A | 1.3 kW    | 120A, 180A     | －              |
|                                                | SGMXG-20A | 1.8 kW    | 180A, 200A     |                |
|                                                | SGMXG-30A | 2.9 kW *2 | 330A, 470A     |                |
|                                                | SGMXG-44A | 4.4 kW    | 330A, 550A     |                |
|                                                | SGMXG-55A | 5.5 kW    | 470A           |                |
|                                                | SGMXG-75A | 7.5 kW    | 550A           |                |

\*1：Σ-XW サーボパックと組み合わせた場合、Σ-XS サーボパック使用時に比べて制御ゲインが上がらないなど、性能が低下する可能性があります。

\*2：SGDXS-200Aと組み合わせて使用した場合は、2.4 kWとなります。

●ダイレクトドライブサーボモータとサーボパックの組合せ

| ダイレクトドライブサーボモータ形式                |           | 定格トルク<br>N・m | 瞬時最大トルク<br>N・m | サーボバック形式       |                |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |           |              |                | SGDXS<br>-□□□□ | SGDXW<br>-□□□□ |
| SGM7Dモデル<br>(コア付きアウターロータ)        | SGM7D-30F | 30           | 50             | 120A           | —              |
|                                  | SGM7D-58F | 58           | 100            |                |                |
|                                  | SGM7D-90F | 90           | 150            |                |                |
|                                  | SGM7D-1AF | 110          | 200            |                |                |
|                                  | SGM7D-01G | 1.30         | 4              | 2R8A           |                |
|                                  | SGM7D-05G | 5            | 6              |                |                |
|                                  | SGM7D-08G | 8            | 15             |                |                |
|                                  | SGM7D-18G | 18           | 30             | 120A           |                |
|                                  | SGM7D-24G | 24           | 45             |                |                |
|                                  | SGM7D-34G | 34           | 60             |                |                |
|                                  | SGM7D-45G | 45           | 75             |                |                |
|                                  | SGM7D-03H | 3            | 4              | 2R8A           |                |
|                                  | SGM7D-28I | 28           | 50             | 120A           |                |
|                                  | SGM7D-70I | 70           | 100            |                |                |
|                                  | SGM7D-1ZI | 100          | 150            |                |                |
|                                  | SGM7D-1CI | 130          | 200            |                |                |
|                                  | SGM7D-2BI | 220          | 300            |                |                |
|                                  | SGM7D-2DI | 240          | 400            |                |                |
|                                  | SGM7D-06J | 6            | 8              |                |                |
|                                  | SGM7D-09J | 9            | 15             |                |                |
|                                  | SGM7D-18J | 18           | 30             |                |                |
|                                  | SGM7D-20J | 20           | 45             |                |                |
|                                  | SGM7D-38J | 38           | 60             | 2R8A           |                |
|                                  | SGM7D-02K | 2.06         | 5              |                |                |
|                                  | SGM7D-06K | 6            | 10             |                |                |
|                                  | SGM7D-08K | 8            | 15             |                |                |
|                                  | SGM7D-06L | 6            | 10             |                |                |
| SGM7D-12L                        | 12        | 20           |                |                |                |
| SGM7D-30L                        | 30        | 40           | 120A           |                |                |
| SGM7Eモデル<br>(小容量コアレス<br>インナーロータ) | SGM7E-02B | 2            | 6              | 2R8A           | 2R8A           |
|                                  | SGM7E-05B | 5            | 15             |                |                |
|                                  | SGM7E-07B | 7            | 21             |                |                |
|                                  | SGM7E-04C | 4            | 12             |                |                |
|                                  | SGM7E-10C | 10           | 30             |                |                |
|                                  | SGM7E-14C | 14           | 42             |                |                |
|                                  | SGM7E-08D | 8            | 24             |                |                |
|                                  | SGM7E-17D | 17           | 51             |                |                |
|                                  | SGM7E-25D | 25           | 75             | 5R5A           | 5R5A           |
|                                  | SGM7E-16E | 16           | 48             |                |                |
| SGM7E-35E                        | 35        | 105          |                |                |                |
| SGM7Fモデル<br>(小容量コア付き<br>インナーロータ) | SGM7F-02A | 2            | 6              | 2R8A           | 2R8A           |
|                                  | SGM7F-05A | 5            | 15             |                |                |
|                                  | SGM7F-07A | 7            | 21             |                |                |
|                                  | SGM7F-04B | 4            | 12             |                |                |
|                                  | SGM7F-10B | 10           | 30             |                |                |
|                                  | SGM7F-14B | 14           | 42             | 5R5A           | 5R5A           |
|                                  | SGM7F-08C | 8            | 24             | 2R8A           | 2R8A           |
|                                  | SGM7F-17C | 17           | 51             | 5R5A           | 5R5A           |
|                                  | SGM7F-25C | 25           | 75             | 7R6A           | 7R6A           |
|                                  | SGM7F-16D | 16           | 48             | 5R5A           | 5R5A           |
|                                  | SGM7F-35D | 35           | 105            | 7R6A*1, 120A   | 7R6A*1         |
| SGM7Fモデル<br>(中容量コア付き<br>インナーロータ) | SGM7F-45M | 45           | 135            | 7R6A           | 7R6A           |
|                                  | SGM7F-80M | 80           | 240            | 120A           | —              |
|                                  | SGM7F-80N | 80           | 240            |                |                |
|                                  | SGM7F-1AM | 110          | 330            | 180A           |                |
|                                  | SGM7F-1EN | 150          | 450            | 200A           |                |
|                                  | SGM7F-2ZN | 200          | 600            |                |                |

\*1 この組合せの場合、定格出力および定格回転速度は、下記の減定格値でご使用ください。

・定格出力：1000W

・定格回転速度：270min<sup>-1</sup>

● リニアサーボモータとサーボパックの組合せ

| リニアサーボモータ形式                       |                  | 定格推力<br>N | 最大推力<br>N | サーボパック形式       |                |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                                   |                  |           |           | SGDXS<br>-□□□□ | SGDXW<br>-□□□□ |
| SGLGモデル<br>(コアレスモデル)<br>標準固定子使用時  | SGLGW-30A050C    | 12.5      | 40        | R70A           | 1R6A*2         |
|                                   | SGLGW-30A080C    | 25        | 80        | R90A           |                |
|                                   | SGLGW-40A140C    | 47        | 140       |                |                |
|                                   | SGLGW-40A253C    | 93        | 280       | 1R6A           |                |
|                                   | SGLGW-40A365C    | 140       | 420       | 2R8A           | 2R8A           |
|                                   | SGLGW-60A140C    | 70        | 220       | 1R6A           | 1R6A           |
|                                   | SGLGW-60A253C    | 140       | 440       | 2R8A           | 2R8A           |
|                                   | SGLGW-60A365C    | 210       | 660       | 5R5A           | 5R5A           |
|                                   | SGLGW-90A200C    | 325       | 1300      | 120A           | -              |
|                                   | SGLGW-90A370C    | 550       | 2200      | 180A           |                |
| SGLGW-90A535C                     | 750              | 3000      | 200A      |                |                |
| SGLGモデル<br>(コアレスモデル)<br>高推力固定子使用時 | SGLGW-40A140C    | 57        | 230       | 1R6A           | 1R6A           |
|                                   | SGLGW-40A253C    | 114       | 460       | 2R8A           | 2R8A           |
|                                   | SGLGW-40A365C    | 171       | 690       | 3R8A           | 5R5A*2         |
|                                   | SGLGW-60A140C    | 85        | 360       | 1R6A           | 1R6A           |
|                                   | SGLGW-60A253C    | 170       | 720       | 3R8A           | 5R5A*2         |
|                                   | SGLGW-60A365C    | 255       | 1080      | 7R6A           | 7R6A           |
| SGLFW2モデル<br>(コア付きFモデル)           | SGLFW2-30A070A   | 45        | 135       | 1R6A           | 1R6A           |
|                                   | SGLFW2-30A120A   | 90        | 270       |                |                |
|                                   | SGLFW2-30A230A*1 | 180       | 540       | 3R8A           | -              |
|                                   |                  | 170       | 500       | 2R8A           | 2R8A           |
|                                   | SGLFW2-45A200A   | 280       | 840       | 5R5A           | 5R5A           |
|                                   | SGLFW2-45A380A*1 | 560       | 1680      | 180A           | -              |
|                                   |                  |           | 1500      | 120A           |                |
|                                   | SGLFW2-90A200A□1 | 560       | 1680      |                |                |
|                                   | SGLFW2-90A200A□L | 896       | 1680      |                |                |
|                                   | SGLFW2-90A380A   | 1120      | 3360      | 200A           |                |
|                                   | SGLFW2-90A560A   | 1680      | 5040      | 330A           |                |
| SGLFW2-1DA380A                    | 1680             | 5040      | 200A      |                |                |
| SGLFW2-1DA560A                    | 2520             | 7560      | 330A      |                |                |
| SGLTモデル<br>(コア付きTモデル)             | SGLTW-20A170A    | 130       | 380       | 3R8A           | 5R5A*2         |
|                                   | SGLTW-20A320A    | 250       | 760       | 7R6A           | 7R6A           |
|                                   | SGLTW-20A460A    | 380       | 1140      | 120A           | -              |
|                                   | SGLTW-35A170A    | 220       | 660       | 5R5A           | 5R5A           |
|                                   | SGLTW-35A170H    | 300       | 600       |                |                |
|                                   | SGLTW-35A320A    | 440       | 1320      | 120A           | -              |
|                                   | SGLTW-35A320H    | 600       | 1200      |                |                |
|                                   | SGLTW-35A460A    | 670       | 2000      | 180A           |                |
|                                   | SGLTW-40A400B    | 670       | 2600      |                |                |
|                                   | SGLTW-40A600B    | 1000      | 4000      | 330A           |                |
|                                   | SGLTW-50A170H    | 450       | 900       | 5R5A           | 5R5A           |
|                                   | SGLTW-50A320H    | 900       | 1800      | 120A           | -              |
|                                   | SGLTW-80A400B    | 1300      | 5000      | 330A           |                |
|                                   | SGLTW-80A600B    | 2000      | 7500      | 550A           |                |

\*1 組み合わせるサーボパックによって、推力が異なります。

\*2 Σ-XWサーボパックと組み合わせた場合、Σ-XSサーボパック使用時に比べて制御ゲインが上がらないなど、性能が低下する可能性があります。

# 推奨外部エンコーダー一覧

## ●インクリメンタルリニアエンコーダ

| 出力信号                                   | メーカー           | リニア<br>エンコーダ<br>タイプ | 形式                    |                |                               | リニア<br>エンコーダ<br>ピッチ<br>μm | 分解能<br>nm | 最高<br>速度*3<br>m/s | 磁極<br>センサー<br>入力対応 | リニア<br>サーボ<br>モータ<br>適用 | フルクローズ<br>制御適用 |    |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----|
|                                        |                |                     | スケール                  | センサヘッド         | サーボバック-リニア<br>エンコーダ間の<br>中継機器 |                           |           |                   |                    |                         |                |    |
| 1Vp-p<br>アナログ電圧*1                      | ハイデンハイン (株)    | オープン<br>タイプ         | LIDA48□               |                | JZDP-H003/-H006*5             | 20                        | 78.1      | 5                 | ○                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     |                       |                | JZDP-J003/-J006*5             |                           | 4.9       | 2                 | ○                  | ○                       | *8             |    |
|                                        |                |                     | LIF48□                |                | JZDP-H003/-H006*5             | 4                         | 15.6      | 1                 | ○                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     |                       |                | JZDP-J003/-J006*5             |                           | 1.0       | 0.4               | ○                  | *8                      | *8             |    |
|                                        | レニショー (株)*4    | オープン<br>タイプ         | RGS20                 | RGH22B         | JZDP-H005/-H008*5             | 20                        | 78.1      | 5                 | ○                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     |                       |                | JZDP-J005/-J008*5             |                           | 4.9       | 2                 | ○                  | ○                       | *8             |    |
| 安川シリアル<br>インターフェース<br>対応*2<br>(Σ-LINK) | (株) マグネスケール    | オープン<br>タイプ         | SL7□0                 |                | PL101-RY*6                    |                           | 800       | 97.7              | 10                 | —                       | ○              | ○  |
|                                        |                |                     |                       |                | PL101                         | MJ620-T13*7               |           |                   |                    | ○                       | ○              | *8 |
|                                        |                |                     | SQ10                  |                | PQ10                          | MQ10-FLA                  | 400       | 48.83             | 3                  | —                       | ○              | ○  |
|                                        |                |                     |                       |                |                               | MQ10-GLA                  |           |                   |                    | ○                       | ○              | —  |
|                                        |                | シールド<br>タイプ         | SR75-□□□□□LF          |                | —                             | 80                        | 9.8       | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     | SR75-□□□□□MF          |                | —                             | 80                        | 78.1      | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     | SR85-□□□□□LF          |                | —                             | 80                        | 9.8       | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     | SR85-□□□□□MF          |                | —                             | 80                        | 78.1      | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |    |
|                                        | キャノンプレジジョン (株) | オープン<br>タイプ         | PS90-<br>20160<br>ガラス | PH03-<br>36110 | —                             | 128                       | 62.5      | 12.8              | —                  | ○                       | ○              |    |
|                                        |                |                     | PS04-<br>30110<br>SUS | PH03-<br>36120 | —                             | 128                       | 62.5      | 12.8              | —                  | ○                       | ○              |    |

- \*1 当社シリアル変換ユニットとの組合せが必要となります。また、出力信号はシリアル変換ユニット内部で8ビット通信 (256分割) または12ビット通信 (4096分割) されます。
- \*2 通信 (分割数) は各リニアエンコーダにより異なります。また、ご使用の際は、事前にリニアサーボモータ定数ファイルをリニアエンコーダへ書き込む必要があります。
- \*3 上記の最高速度は、当社サーボバックと組み合わせた場合のエンコーダの使用最高速度です。実際は、リニアサーボモータの最高速度と上記リニアエンコーダ最高速度のいずれかの速度で制限されます。
- \*4 レニショー (株) 製リニアエンコーダで原点信号を使用する場合、原点位置を誤検出する場合があります。  
その場合は、BID/DIR信号を使って片方向のみで原点が出力される設定にしてください。

- \*5 シリアル変換ユニットの形式です。
- \*6 インターポレータ付きセンサヘッドの形式です。
- \*7 インターポレータの形式です。
- \*8 当社営業部門までお問合せください。
- (注) 精度、寸法、使用環境等の詳細仕様については、各リニアエンコーダメーカーに確認のうえ、ご使用ください。

## ●絶対値リニアエンコーダ

| 出力信号                                   | メーカー        | リニア<br>エンコーダ<br>タイプ | 形式              |        |                               | リニア<br>エンコーダ<br>ピッチ*2<br>μm | 分解能<br>nm | 最高<br>速度*3<br>m/s | 磁極<br>センサー<br>入力対応 | リニア<br>サーボ<br>モータ<br>適用 | フルクローズ<br>制御適用 |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|                                        |             |                     | スケール            | センサヘッド | サーボバック-リニア<br>エンコーダ間の<br>中継機器 |                             |           |                   |                    |                         |                |
| 安川シリアル<br>インターフェース<br>対応*1<br>(Σ-LINK) | (株) マグネスケール | オープン<br>タイプ         | SQ47-□□□□□SF□□□ |        | —                             | 20.48                       | 5         | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | SQ47-□□□□□TF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             |                     | SQ47-□□□□□AF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             |                     | SQ47-□□□□□FF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             |                     | SQ57-□□□□□SF□□□ |        | —                             | 20.48                       | 5         | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | SQ57-□□□□□TF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             |                     | SQ57-□□□□□AF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             |                     | SQ57-□□□□□FF□□□ |        |                               |                             |           |                   |                    |                         |                |
|                                        |             | シールド<br>タイプ         | SR77-□□□□□LF    |        | —                             | 80                          | 9.8       | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | SR77-□□□□□MF    |        | —                             | 80                          | 78.1      | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | SR87-□□□□□LF    |        | —                             | 80                          | 9.8       | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | SR87-□□□□□MF    |        | —                             | 80                          | 78.1      | 3.33              | —                  | ○                       | ○              |
|                                        | (株) ミットヨ    | オープン<br>タイプ         | ST781A          |        | —                             | 256                         | 500       | 5                 | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | ST782A          |        | —                             | 256                         | 500       | 5                 | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | ST783A          |        | —                             | 51.2                        | 100       | 5                 | —                  | ○                       | ○              |
|                                        |             |                     | ST784A          |        | —                             | 51.2                        | 100       | 5                 | —                  | ○                       | ○              |
| ST788A                                 |             |                     | —               | 51.2   | 100                           | 5                           | —         | ○                 | ○                  |                         |                |
| ST789A*4                               |             |                     | —               | 25.6   | 50                            | 5                           | —         | ○                 | ○                  |                         |                |
| ST1381                                 |             |                     | —               | 5.12   | 10                            | 8                           | —         | ○                 | ○                  |                         |                |
| ST1382                                 |             |                     | —               | 0.512  | 1                             | 3.6*6                       | —         | ○                 | ○                  |                         |                |

● 絶対値リニアエンコーダ (続き)

| 出力信号                        | メーカー                            | リニア<br>エンコーダ<br>タイプ | 形式                |                | リニア<br>エンコーダ<br>間の<br>中継機器 | リニア<br>エンコーダ<br>ピッチ *2 | 分解能   | 最高<br>速度 *3 | 磁極<br>センサー<br>入力対応 | リニア<br>サーボ<br>モータ<br>適用 | フルクローズ<br>制御適用 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|                             |                                 |                     | スケール              | センサヘッド         |                            | μm                     | nm    | m/s         |                    |                         |                |
| 安川シリアル<br>インターフェース<br>対応 *1 | ハイデンハイン (株)                     | オープン<br>タイプ         | LIC4100 シリーズ *5   |                | EIB3391Y                   | 20.48                  | 5     | 10          | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | (Σ-LINK)          |                |                            | 204.8                  | 50    | 10          | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     |                   |                |                            | 409.6                  | 100   | 10          | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | LIC4190 シリーズ      |                | 40.96                      | 10                     | 10    | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             |                                 |                     |                   |                | 20.48                      | 5                      | 10    | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             |                                 |                     |                   |                | 4.096                      | 1                      | 10    | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             |                                 | LIC2190 シリーズ        |                   | 409.6          | 100                        | 10                     | －     | ○           | ○                  |                         |                |
|                             |                                 |                     |                   | 204.8          | 50                         | 10                     | －     | ○           | ○                  |                         |                |
|                             |                                 | シールド<br>タイプ         | LC115             | EIB3391Y       | 40.96                      | 10                     | 3     | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             |                                 |                     | LC415             |                | 40.96                      | 10                     | 3     | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             | RSF Elektronik<br>GmbH          | オープン<br>タイプ         | MC15Y シリーズ        | －              | 409.6                      | 100                    | 10    | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             |                                 |                     |                   | －              | 204.8                      | 50                     | 10    | －           | ○                  | ○                       |                |
|                             | レニショー (株)                       | オープン<br>タイプ         | EL36Y□□050F□□□    |                | －                          | 12.8                   | 50    | 100         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | EL36Y□□100F□□□    |                | －                          | 25.6                   | 100   | 100         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | EL36Y□□500F□□□    |                | －                          | 128                    | 500   | 100         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | RL36Y□□050□□□□    |                | －                          | 12.8                   | 50    | 100         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | RL36Y□□001□□□□    |                | －                          | 0.256                  | 1     | 3.6         | －                  | ○                       | ○              |
|                             | RLS d.o.o.                      | オープン<br>タイプ         | LA12YA シリーズ       |                | －                          | 2000                   | 976.5 | 7           | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     |                   |                | －                          | 2000                   | 488.2 | 3.65        | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     |                   |                | －                          | 2000                   | 244.1 | 1.82        | －                  | ○                       | ○              |
|                             | Fagor<br>Automation S.<br>Coop. | オープン<br>タイプ         | L2AK208           |                | －                          | 20                     | 78.1  | 8.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | L2AK211           |                | －                          | 20                     | 9.8   | 8.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 | シールド<br>タイプ         | LAK209            |                | －                          | 40                     | 78.1  | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | LAK212            |                | －                          | 40                     | 9.8   | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | S2AK208           |                | －                          | 20                     | 78.1  | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | SV2AK208          |                | －                          | 20                     | 78.1  | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | G2AK208           |                | －                          | 20                     | 78.1  | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | S2AK211           |                | －                          | 20                     | 9.8   | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             |                                 |                     | SV2AK211          |                | －                          | 20                     | 9.8   | 3.0         | －                  | ○                       | ○              |
|                             | G2AK211                         |                     | －                 | 20             | 9.8                        | 3.0                    | －     | ○           | ○                  |                         |                |
|                             | キャノンプレジジョン (株)                  | オープン<br>タイプ         | PS90-20160<br>ガラス | PH03-<br>36E00 | －                          | 128                    | 62.5  | 12.8        | －                  | ○                       | ○              |

- \*1 通信 (分割数) は各リニアエンコーダにより異なります。また、ご使用の際は、事前にリニアサーボモータ定数ファイルのリニアエンコーダへ書き込む必要があります。
- \*2 サーボバックのパラメータ設定のための参考値です。実際のリニアエンコーダスケールピッチの値については、メーカーにお問合せください。
- \*3 上記の最高速度は、当社サーボバックと組み合わせた場合のエンコーダの使用最高速度です。実際は、リニアサーボモータの最高速度と上記リニアエンコーダ最高速度のいずれかの速度で制限されます。

- \*4 本エンコーダの詳細については、(株) ミツトヨにお問合せください。
- \*5 LIC4100 シリーズおよび LIC2100 シリーズとインターフェースユニット EIB3391Y の組合せは、LIC4190 シリーズおよび LIC2190 シリーズのリリースにより、新規での販売は終了しています。
- \*6 サーボバックによって速度が制限されます。
- (注) 精度、寸法、使用環境等の詳細仕様については、各リニアエンコーダメーカーに確認のうえ、ご使用ください。

● 絶対値ロータリエンコーダ 下表に示す絶対値ロータリエンコーダは、フルクローズ制御用です。モータ制御用として使用できません。

| 出力信号                                 | メーカー        | ロータリ<br>エンコーダタイプ | 形式                |        | フルクローズモジュール-ロー<br>タリエンコーダ間の中継機器 | 分解能<br>ビット | 最高速度*1<br>min <sup>-1</sup> |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                      |             |                  | スケール              | センサヘッド |                                 |            |                             |
| 安川シリアル<br>インターフェース<br>対応<br>(Σ-LINK) | (株) マグネスケール | シールドタイプ          | RU77-4096ADF*2    |        | —                               | 20         | 2000                        |
|                                      |             |                  | RU77-4096AFFT01*2 |        | —                               | 22         | 2000                        |
|                                      | ハイデンハイン (株) | オープンタイプ          | ECA4412*2         |        | EIB3391Y                        | 27         | 1600                        |
|                                      |             |                  |                   |        |                                 | 28         | 800                         |
|                                      |             |                  |                   |        |                                 | 29         | 400                         |
|                                      |             | シールドタイプ          | RCN2□10*2         |        |                                 | 26         | 3000                        |
|                                      |             |                  | RCN5□10*2         |        |                                 | 28         | 800                         |
|                                      |             |                  | RCN8□10*2         |        |                                 | 29         | 400                         |
|                                      |             |                  | ROC2310*2         |        |                                 | 26         | 3000                        |
|                                      |             |                  | ROC7310*2         |        |                                 | 28         | 800                         |
|                                      | レニショー (株)   | オープンタイプ          | RA23Y-□□□□□□□□*2  |        | —                               | 23         | 14600                       |
|                                      |             |                  | RA26Y-□□□□□□□□*2  |        | —                               | 26         | 3250                        |
|                                      |             |                  | RA30Y-□□□□□□□□*2  |        | —                               | 30         | 200                         |

- \*1 上記の最高速度は、当社サーボバックと組み合わせた場合のエンコーダの使用最高速度です。実際は、回転形サーボモータの最高速度と上記ロータリエンコーダ最高速度のいずれかの速度で制限されます。

- \*2 1 回転絶対値エンコーダです。
- (注) 精度、寸法、使用環境等の詳細仕様については、各ロータリエンコーダメーカーに確認のうえ、ご使用ください。



## SGM7Eモデル

### SGM7E - 02 B 7 A 1 1

ダイレクト 1+2桁 3桁 4桁 5桁 6桁 7桁

ドライブ

サーボモータ

SGM7Eモデル

#### 1+2桁目 定格トルク

| 記号 | 仕様       | 記号 | 仕様       |
|----|----------|----|----------|
| 02 | 2.00 N・m | 14 | 14.0 N・m |
| 04 | 4.00 N・m | 16 | 16.0 N・m |
| 05 | 5.00 N・m | 17 | 17.0 N・m |
| 07 | 7.00 N・m | 25 | 25.0 N・m |
| 08 | 8.00 N・m | 35 | 35.0 N・m |
| 10 | 10.0 N・m |    |          |

#### 3桁目 サーボモータ外径寸法

| 記号 | 仕様      |
|----|---------|
| B  | φ135 mm |
| C  | φ175 mm |
| D  | φ230 mm |
| E  | φ290 mm |

#### 4桁目 シリアルエンコーダ

| 記号 | 仕様                         |
|----|----------------------------|
| 7  | 24ビット<br>(多回転絶対値エンコーダ)*1   |
| F  | 24ビット<br>(インクリメンタルエンコーダ)*1 |

\*1 パラメータ設定により、1回  
転絶対値エンコーダとして使用  
できます。

#### 5桁目 設計順位

A

#### 6桁目 フランジ

| 記号 | 取付け           |
|----|---------------|
| 1  | 反負荷側          |
| 4  | 反負荷側 (リード横出し) |

#### 7桁目 オプション

| 記号 | 仕様                        |
|----|---------------------------|
| 1  | オプションなし                   |
| 2  | 高機械精度<br>(軸振れ・面振れ0.01 mm) |

(注) 1 ダイレクトドライブサーボモータは、保持ブレーキ付きは準備していません。  
2 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

## SGM7Fモデル

### SGM7F - 02 A 7 A 1 1

ダイレクト 1+2桁 3桁 4桁 5桁 6桁 7桁

ドライブ

サーボモータ

SGM7Fモデル

#### 1+2桁目 定格トルク

| 記号 | 仕様       | 記号 | 仕様       |
|----|----------|----|----------|
| 02 | 2.00 N・m | 14 | 14.0 N・m |
| 04 | 4.00 N・m | 16 | 16.0 N・m |
| 05 | 5.00 N・m | 17 | 17.0 N・m |
| 07 | 7.00 N・m | 25 | 25.0 N・m |
| 08 | 8.00 N・m | 35 | 35.0 N・m |
| 10 | 10.0 N・m |    |          |

#### ・中容量

| 記号 | 仕様       |
|----|----------|
| 45 | 45.0 N・m |
| 80 | 80.0 N・m |
| 1A | 110 N・m  |
| 1E | 150 N・m  |
| 2Z | 200 N・m  |

#### 3桁目 サーボモータ外径寸法

| 記号 | 仕様      |
|----|---------|
| A  | φ100 mm |
| B  | φ135 mm |
| C  | φ175 mm |
| D  | φ230 mm |
| M  | φ280 mm |
| N  | φ360 mm |

#### 4桁目 シリアルエンコーダ

| 記号 | 仕様                         |
|----|----------------------------|
| 7  | 24ビット<br>(多回転絶対値エンコーダ)*1   |
| F  | 24ビット<br>(インクリメンタルエンコーダ)*1 |

\*1 パラメータ設定により、1回  
転絶対値エンコーダとして使用  
できます。

#### 5桁目 設計順位

A

#### 6桁目 フランジ

| 記号 | 取付け           | モータ外径寸法記号 (3桁目) |   |   |   |   |   |
|----|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|
|    |               | A               | B | C | D | M | N |
| 1  | 反負荷側          | ○               | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 3  | 負荷側           | —               | — | — | — | ○ | ○ |
| 4  | 反負荷側 (リード横出し) | ○               | ○ | ○ | ○ | — | — |

#### 7桁目 オプション

| 記号 | 仕様                     |
|----|------------------------|
| 1  | オプションなし                |
| 2  | 高機械精度 (軸振れ・面振れ0.01 mm) |

(注) 1 ダイレクトドライブサーボモータは、保持ブレーキ付きは準備していません。  
2 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

## ● リニアサーボモータ

### SGLGモデル (コアレスモデル)

#### ● 可動子

### S G L G W - 30 A 050 C P □

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5桁 6+7+8桁 9桁 10桁 11桁

シリーズ

リニアサーボ

モータ

#### 1桁目 モータタイプ

| 記号 | 仕様      |
|----|---------|
| G  | コアレスモデル |

#### 2桁目 種別記号

| 記号 | 仕様  |
|----|-----|
| W  | 可動子 |

#### 3+4桁目 マグネット高さ

| 記号 | 仕様    |
|----|-------|
| 30 | 30 mm |
| 40 | 40 mm |
| 60 | 60 mm |
| 90 | 86 mm |

#### 5桁目 電源電圧

| 記号 | 仕様      |
|----|---------|
| A  | AC200 V |

#### 10桁目 センサー仕様／冷却方式

| 記号 | 仕様     |      | 該当機種                |
|----|--------|------|---------------------|
|    | 磁極センサー | 冷却方式 |                     |
| なし | なし     | 自冷   | 全機種                 |
| C  | なし     | 空冷   | SGLGW-40A, 60A, 90A |
| H  | あり     | 空冷   |                     |
| P  | あり     | 自冷   | 全機種                 |

#### 11桁目 サーボモータ主回路ケーブルコネクタ

| 記号 | 仕様                           | 該当機種                |
|----|------------------------------|---------------------|
| なし | タイコエレクトロニクスジャパン<br>(同) 製コネクタ | 全機種                 |
| D  | インタコネクトロン製コネクタ               | SGLGW-30A, 40A, 60A |

(注) 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

#### ● 固定子

### S G L G M - 30 108 A □

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5+6+7桁 8桁 9桁

シリーズ

リニアサーボ

モータ

#### 1桁目 モータタイプ

| 記号 | 仕様      |
|----|---------|
| G  | コアレスモデル |

#### 2桁目 種別記号

| 記号 | 仕様  |
|----|-----|
| M  | 固定子 |

#### 3+4桁目 マグネット高さ

| 記号 | 仕様    |
|----|-------|
| 30 | 30 mm |
| 40 | 40 mm |
| 60 | 60 mm |
| 90 | 86 mm |

#### 5+6+7桁目 固定子長さ

| 記号  | 仕様     |
|-----|--------|
| 090 | 90 mm  |
| 108 | 108 mm |
| 216 | 216 mm |
| 225 | 225 mm |
| 252 | 252 mm |
| 360 | 360 mm |
| 405 | 405 mm |
| 432 | 432 mm |
| 450 | 450 mm |
| 504 | 504 mm |

#### 8桁目 設計順位

A, B, C \*1...

#### 9桁目 オプション

| 記号 | 仕様     | 該当機種         |
|----|--------|--------------|
| なし | 標準タイプ  | 全機種          |
| -M | 高推力タイプ | SGLGM-40, 60 |

\*1 SGLGM-40, 60 には「CT」もあります。  
・C = 底面の取付穴なし  
・CT = 底面の取付穴あり

(注) 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

● リニアサーボモータ

SGLFW2モデル (コア付きFモデル)

● 可動子

S G L F W2 - 30 A 070 A T 1 H

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5桁 6+7+8桁 9桁 10桁 11桁 12桁

シリーズ  
リニアサーボ  
モータ

| 1桁目 | モータタイプ   | 5桁目 | 電源電圧    |
|-----|----------|-----|---------|
| 記号  | 仕様       | 記号  | 仕様      |
| F   | コア付きFモデル | A   | AC200 V |

| 2桁目 | 種別記号 | 6+7+8桁目 | 可動子長さ |
|-----|------|---------|-------|
| 記号  | 仕様   | 記号      | 仕様    |
| W2  | 可動子  | 070     | 70 mm |

| 3+4桁目 | マグネット高さ | 200 | 205 mm |
|-------|---------|-----|--------|
| 記号    | 仕様      | 230 | 230 mm |
| 30    | 30 mm   | 380 | 384 mm |
| 45    | 45 mm   |     |        |
| 90    | 90 mm   |     |        |
| 1D    | 135 mm  |     |        |

| 10桁目 | センサー仕様                           | 9桁目 | 設計順位 |
|------|----------------------------------|-----|------|
| 記号   | 仕様                               | A   |      |
| S    | 磁極センサー (ホールセンサー) 付き, サーマルプロテクタ付き |     |      |
| T    | 磁極センサー (ホールセンサー) なし, サーマルプロテクタ付き |     |      |

| 11桁目 | 冷却方式 | 仕様 |
|------|------|----|
| 記号   |      |    |
| I    | 自冷   |    |
| L    | 水冷*1 |    |

| 12桁目 | サーボモータ主回路ケーブルコネクタ/ケーブル長さ  | 300 mm |
|------|---------------------------|--------|
| 記号   | 仕様                        |        |
| なし   | タイコエレクトロニクスジャパン (同) 製コネクタ | 300 mm |
| F    | コネクタなし (リードばら出し)          | 300 mm |
| G    | コネクタなし (リードばら出し)          | 500 mm |
| H    | タイコエレクトロニクスジャパン (同) 製コネクタ | 500 mm |

\*1 水冷タイプの機種の詳細については、当社の営業窓口にお問合せください。  
(注) 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

● 固定子

S G L F M2 - 30 270 A

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5+6+7桁 8桁

シリーズ  
リニアサーボ  
モータ

| 1桁目 | モータタイプ   | 5+6+7桁目 | 固定子長さ  |
|-----|----------|---------|--------|
| 記号  | 仕様       | 記号      | 仕様     |
| F   | コア付きFモデル | 270     | 270 mm |

| 2桁目 | 種別記号 | 306 | 306 mm |
|-----|------|-----|--------|
| 記号  | 仕様   | 450 | 450 mm |
| M2  | 固定子  | 510 | 510 mm |

| 3+4桁目 | マグネット高さ | 630 | 630 mm |
|-------|---------|-----|--------|
| 記号    | 仕様      | 714 | 714 mm |
| 30    | 30 mm   |     |        |
| 45    | 45 mm   |     |        |
| 90    | 90 mm   |     |        |
| 1D    | 135 mm  |     |        |

| 8桁目 | 設計順位 |
|-----|------|
| A   |      |

SGLTモデル (コア付きTモデル)

● 可動子

S G L T W - 20 A 170 A P □

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5桁 6+7+8桁 9桁 10桁 11桁

シリーズ  
リニアサーボ  
モータ

| 1桁目 | モータタイプ   | 5桁目 | 電源電圧    |
|-----|----------|-----|---------|
| 記号  | 仕様       | 記号  | 仕様      |
| T   | コア付きTモデル | A   | AC200 V |

| 2桁目 | 種別記号 | 6+7+8桁目 | 可動子長さ  |
|-----|------|---------|--------|
| 記号  | 仕様   | 記号      | 仕様     |
| W   | 可動子  | 170     | 170 mm |

| 3+4桁目 | マグネット高さ | 320 | 315 mm   |
|-------|---------|-----|----------|
| 記号    | 仕様      | 400 | 394.2 mm |
| 20    | 20 mm   | 460 | 460 mm   |
| 35    | 36 mm   |     |          |
| 40    | 40 mm   |     |          |
| 50    | 51 mm   |     |          |
| 80    | 76.5 mm |     |          |

| 10桁目 | センサー仕様/冷却方式 | 該当機種         |
|------|-------------|--------------|
| 記号   | 磁極センサー 冷却方式 |              |
| なし   | なし 自冷       | 全機種          |
| C*1  | なし 水冷       | SGLTW-40, 80 |
| H*1  | あり 水冷       |              |
| P    | あり 自冷       | 全機種          |

| 11桁目 | モータ主回路ケーブルコネクタ仕様          | 該当機種                         |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 記号   | 仕様                        |                              |
| なし   | タイコエレクトロニクスジャパン (同) 製コネクタ | SGLTW-20A □□□□, 35A □□□□□    |
|      | MS コネクタ                   | SGLTW-40A □□□ B□, 80A □□□ B□ |
|      | コネクタなし リードばら出し            | SGLTW-35A □□□ H□, 50A □□□ H□ |

\*1 この仕様のモータ特性および外形寸法などの詳細については、当社営業所または代理店へお問合せください。  
(注) 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

● 固定子

S G L T M - 20 324 A □

Linear Σ 1桁 2桁 3+4桁 5+6+7桁 8桁 9桁

シリーズ  
リニアサーボ  
モータ

| 1桁目 | モータタイプ   | 5+6+7桁目 | 固定子長さ  |
|-----|----------|---------|--------|
| 記号  | 仕様       | 記号      | 仕様     |
| T   | コア付きTモデル | 324     | 324 mm |

| 2桁目 | 種別記号 | 405 | 405 mm |
|-----|------|-----|--------|
| 記号  | 仕様   | 540 | 540 mm |
| M   | 固定子  | 675 | 675 mm |

| 3+4桁目 | マグネット高さ | 756 | 756 mm |
|-------|---------|-----|--------|
| 記号    | 仕様      | 945 | 945 mm |
| 20    | 20 mm   |     |        |
| 35    | 36 mm   |     |        |
| 40    | 40 mm   |     |        |
| 50    | 51 mm   |     |        |
| 80    | 76.5 mm |     |        |

| 8桁目       | 設計順位   |
|-----------|--------|
| A, B, ... |        |
| H         | 高効率タイプ |

| 9桁目 | オプション          | 該当機種                   |
|-----|----------------|------------------------|
| 記号  | 仕様             |                        |
| なし  | オプションなし        | -                      |
| C   | マグネットカバー付き     | 全機種                    |
| Y   | ベース+マグネットカバー付き | SGLTM-20, 35*1, 40, 80 |

\*1 SGLTM-35 □□□ H (高効率タイプ) は、この仕様に対応していません。  
(注) 形式の見方を説明するための情報です。すべての記号の組合せが存在するわけではありません。

●サーボパック

Σ-XSモデル

SGDXS - R70 A 00 A 0001 00 B

Σ-X シリーズ 1+2+3桁 4桁 5+6桁 7桁 8+9+10+11桁 12+13桁 14桁  
Σ-XS モデル

| 1+2+3桁目 最大適用モータ容量 |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| 電圧                | 記号    | 仕様      |
| 三相<br>AC<br>200 V | R70*1 | 0.05 kW |
|                   | R90*1 | 0.1 kW  |
|                   | 1R6*1 | 0.2 kW  |
|                   | 2R8*1 | 0.4 kW  |
|                   | 3R8   | 0.5 kW  |
|                   | 5R5*1 | 0.75 kW |
|                   | 7R6   | 1.0 kW  |
|                   | 120*2 | 1.5 kW  |
|                   | 180   | 2.0 kW  |
|                   | 200   | 3.0 kW  |
|                   | 330   | 5.0 kW  |
|                   | 470   | 6.0 kW  |
|                   | 550   | 7.5 kW  |

| 4桁目 電圧 |         |
|--------|---------|
| 記号     | 仕様      |
| A      | AC200 V |

| 5+6桁目 インターフェース*3 |                       |
|------------------|-----------------------|
| 記号               | 仕様                    |
| 00               | アナログ電圧・パルス列指令形        |
| 40               | MECHATROLINK-4/Ⅲ通信指令形 |
| A0               | EtherCAT 通信指令形        |

| 7桁目 設計順位 |    |
|----------|----|
| 記号       | 仕様 |
| A        |    |

| 8+9+10+11桁目 ハードウェアオプション仕様 |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 記号                        | 仕様                  | 対応機種               |
| なし                        | オプションなし             | 全機種                |
| 0000                      | ラックマウント仕様           | SGDXS-R70A ~ -330A |
| 0001                      | ダクト通風仕様             | SGDXS-470A ~ -550A |
| 0002                      | ワニス処理               | 全機種                |
| 0008                      | 単相AC200 V<br>電源入力仕様 | SGDXS-120A         |
| 0020*4                    | ダイナミックブレーキ機能なし      | SGDXS-R70A ~ -2R8A |
|                           | ダイナミックブレーキ抵抗器外付け    | SGDXS-3R8A ~ -550A |

| 12+13桁目 FT仕様 |    |
|--------------|----|
| 記号           | 仕様 |
| なし           |    |
| 00           | なし |

| 14桁目 BTO仕様(開発中) |       |
|-----------------|-------|
| 記号              | 仕様    |
| なし              | なし    |
| B               | BTO仕様 |

- \*1 単相および三相入力での使用が可能です。  
\*2 ハードウェアオプション仕様で単相AC200 V対応品を準備しています。(形式: SGDXS-120A00A0008)  
\*3 回転形サーボモータとリニアサーボモータ共通です。  
\*4 詳細については、以下のマニュアルを参照してください。  
□□ Σ-XシリーズΣ-XS/Σ-XWサーボパックハードウェアオプション仕様ダイナミックブレーキオプション製品マニュアル (資料番号: SIJP C71081214)

Σ-XWモデル

SGDXW - 1R6 A 40 A 0001 00 B

Σ-X シリーズ 1+2+3桁 4桁 5+6桁 7桁 8+9+10+11桁 12+13桁 14桁  
Σ-XW モデル

| 1+2+3桁目 1軸あたりの<br>最大適用モータ容量 |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| 電圧                          | 記号      | 仕様      |
| 三相<br>AC<br>200 V           | 1R6*1   | 0.2 kW  |
|                             | 2R8*1   | 0.4 kW  |
|                             | 5R5*1*2 | 0.75 kW |
|                             | 7R6     | 1.0 kW  |

| 4桁目 電圧 |         |
|--------|---------|
| 記号     | 仕様      |
| A      | AC200 V |

| 5+6桁目 インターフェース*3 |                       |
|------------------|-----------------------|
| 記号               | 仕様                    |
| 40               | MECHATROLINK-4/Ⅲ通信指令形 |
| A0               | EtherCAT 通信指令形        |

| 7桁目 設計順位 |    |
|----------|----|
| 記号       | 仕様 |
| A        |    |

| 8+9+10+11桁目 ハードウェアオプション仕様 |                  |                    |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 記号                        | 仕様               | 対応機種               |
| なし                        | オプションなし          | 全機種                |
| 0000                      | ラックマウント仕様        |                    |
| 0001                      | ダクト通風仕様          |                    |
| 0002                      | ワニス処理            | SGDXW-1R6A ~ -2R8A |
| 0020*4                    | ダイナミックブレーキ機能なし   |                    |
|                           | ダイナミックブレーキ抵抗器外付け | SGDXW-5R5A ~ -7R6A |

| 12+13桁目 FT仕様 |    |
|--------------|----|
| 記号           | 仕様 |
| なし           |    |
| 00           | なし |

| 14桁目 BTO仕様(開発中) |       |
|-----------------|-------|
| 記号              | 仕様    |
| なし              | なし    |
| B               | BTO仕様 |

- \*1 単相および三相入力での使用が可能です。  
\*2 単相AC200 V 電源入力で使用する場合は、負荷率を65%に減定格してください。以下に例を挙げます。  
1軸目の負荷率が90%の場合、2軸目の負荷率を40%とし、2つの軸の平均負荷率を65%にしてください。((90% + 40%) / 2 = 65%)  
\*3 回転形サーボモータとリニアサーボモータ共通です。  
\*4 詳細については、以下のマニュアルを参照してください。  
□□ Σ-XシリーズΣ-XS/Σ-XWサーボパックハードウェアオプション仕様ダイナミックブレーキオプション製品マニュアル (資料番号: SIJP C71081214)

# 安川電機の製品・技術情報サイト e-メカサイト紹介

www.e-mechatronics.com/

安川電機製品に関しては

e-メカサイト

検索

今すぐ検索! 今すぐアクセス!

e-メカサイトは製品技術情報サイトで、購入前の製品情報から購入後のアフターサービスに必要な情報までワンストップで入手可能です。

## ① 製品について学びたい!

実機を使用して基礎知識から応用技術を得得できるスクール情報および、e-ラーニングを掲載しています。

## ② マニュアルやCADデータが今すぐ欲しい!

カタログ、マニュアル、CADデータ、サポートツール、技術資料がいつでもダウンロードできます。

## ③ 安川電機の製品について知りたい!

インバータ、サーボ、コントローラ、ロボットに加え、環境・エネルギー機器の製品・技術情報をご紹介します。

## ④ 困った! 相談したい!

お問合せを電話・メールにて受け付けています。製品、技術に関するご質問には、技術者がスピーディーに回答いたします。故障・メンテナンスの連絡先もすぐに分かります。

## ⑤ 最適な製品を見つけたい!

製品分類や用途から、最適な製品を検索できます。

## ⑥ クラウドサービスを使いたい!

業界初のクラウドサービスです。モーションコントロール製品のクラウドサービスは次ページをご参照ください。

## ⑦ 定期的に製品の最新情報を知りたい!

製品にまつわる疑問や業界トレンドについて、豆大福先生が解説します。ご希望の方にはメールマガジンとして配信します。



(注)一部のコンテンツは、e-メカサイト会員登録(無料)が必要な会員サービスです。

安川電機が提供するクラウドサービス



ご利用は  
無料です

## クラウドデータと連携したサービス

MechatroCloudは、モーションコントロール製品向けのクラウドサービスです。Webサイトとスマートフォンアプリ、製品付属のQRコードによって、様々なサービスを提供します。

### トラブルシュート

スマホアプリ  
SigmaTouch!

### BTOサービス

webサイト



スマートフォンでいつでもどこでもトラブルシュートできる

## SigmaTouch! (スマートフォン専用アプリケーション)

近日対応予定

### スマホアプリで製品情報を簡単検索

スマホアプリを起動し、安川電機製品に付いているQRコードを読み込むことで、製品の製造情報やパラメーターなどを閲覧できます。SigmaTouch!は、Google Playから無料でダウンロードできます。

### トラブル時の対応強化

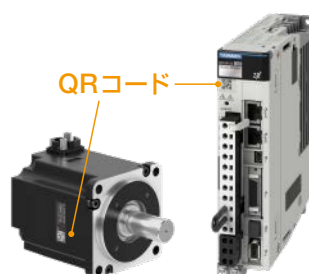
Σ-Xサーボパックのマニュアル、トラブルシューティングを現場で表示できます。また、アラーム発生時のトレース波形を表示してトラブルの真因究明が迅速にでき、ダウンタイムを短縮します。

アプリをダウンロード

SigmaTouch!  
アプリを起動

QRコードを読み込み

簡単にトラブルシュート



(注) 製品によってQRコードの位置が異なります。

- 製品マニュアル閲覧
- アラーム一覧
- パラメーター一覧
- お問い合わせ など

Webサイトからお客様専用のカスタマイズサーボをオーダーできる

## BTO (Build to Order) サービス

開発中

### パラメータ出荷値をカスタマイズ

MechatroCloudのWebサイト上でカスタマイズ仕様を登録し、1台から発注できます。装置組立現場でのパラメータ書込みが不要となり、生産リードタイムを短縮できます。



- パラメータ出荷値の登録
- 軸名称など任意コメントの登録

### ネームプレート表記例

形式: **SGDXS-R70A40A000000B**

末尾(14桁目)が“B”となります↑

BTO番号: ←BTOのカスタマイズ仕様を表す番号です

**012345-000001**

企業コード

追番

コメント(装置名称): ○○検査装置

コメント(軸名称): 搬送軸A

↑任意のコメントを付けることができます

(注) サービスを利用するには、安川電機の製品・技術情報サイト「e-メカサイト」で法人登録が必要です。

## 関連資料

AC サーボドライブ  $\Sigma$ -X シリーズの関連資料をまとめています。必要に応じて参照してください。

| カタログ (資料番号)                                         | マニュアル (資料番号)                                                                 | マニュアルの内容                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AC サーボドライブ<br>$\Sigma$ -X シリーズ<br>(KAJP C710812 03) | <b>サーボバック</b><br>$\Sigma$ -XS サーボバック<br>アナログ電圧・パルス列指令形<br>(SIJP C710812 03)  | $\Sigma$ -X シリーズ サーボバックの選定, サーボドライブの<br>設置・接続, 設定, 試運転, チューニング, モニタなど<br>を詳細に説明しています。 |
|                                                     | $\Sigma$ -XS サーボバック<br>MECHATROLINK-4/III 通信指令形<br>(SIJP C710812 01)         |                                                                                       |
|                                                     | $\Sigma$ -XS サーボバック<br>EtherCAT 通信指令形<br>(SIJP C710812 02)                   |                                                                                       |
|                                                     | $\Sigma$ -XW サーボバック<br>MECHATROLINK-4/III 通信指令形<br>(SIJP C710812 04)         |                                                                                       |
|                                                     | $\Sigma$ -XW サーボバック<br>EtherCAT 通信指令形<br>(SIJP C710812 05)                   |                                                                                       |
|                                                     | $\Sigma$ -XW サーボバック<br>ハードウェアオプション仕様<br>ダイナミックブレーキオプション<br>(SIJP C710812 14) | $\Sigma$ -X シリーズ サーボバックのハードウェア<br>オプション仕様について, 詳細に説明しています。                            |
|                                                     | <b>サーボモータ</b><br>回転形サーボモータ<br>(SIJP C230210 00)                              | サーボモータの選定, 取付け, 接続などを詳細に説明<br>しています。                                                  |
|                                                     | リニアサーボモータ<br>(SIJP S800001 37)                                               |                                                                                       |
|                                                     | ダイレクトドライブサーボモータ<br>(SIJP S800001 38)                                         |                                                                                       |
|                                                     | <b>その他</b><br>周辺機器選定マニュアル<br>(SIJP C710812 12)                               | $\Sigma$ -X シリーズ サーボシステムの接続ケーブルおよび<br>周辺機器について説明しています。                                |
|                                                     | MECHATROLINK-4 通信標準サーボ<br>プロファイルコマンドマニュアル<br>(SIJP S800002 32)               | サーボシステム用の MECHATROLINK-4 通信標準<br>サーボプロファイルコマンドを詳細に説明しています。                            |
|                                                     | MECHATROLINK-III 通信標準サーボ<br>プロファイルコマンドマニュアル<br>(SIJP S800001 31)             | サーボシステム用の MECHATROLINK-III 通信標準<br>サーボプロファイルコマンドを詳細に説明しています。                          |
|                                                     | デジタルオペレータ 操作マニュアル<br>(SIJP S800001 33)                                       | サーボシステム用のデジタルオペレータの操作方<br>法を説明しています。                                                  |
|                                                     | エンジニアリングツール<br>SigmaWin+ 操作マニュアル<br>(SIJT S800001 34)                        | サーボシステム用のエンジニアリングツール<br>SigmaWin+ の操作方法を詳細に説明しています。                                   |
|                                                     | $\Sigma$ -X シリーズ 置換えガイド<br>(SIJP C710812 11)                                 | $\Sigma$ -7 シリーズまたは $\Sigma$ -V シリーズから $\Sigma$ -X シリーズ<br>に置き換えるために必要な情報を記載しています。    |

# 安全上のご注意

- ご使用の前に取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。
- カタログに記載の製品は、一般産業用サーボドライブです。
- サーボドライブの故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼすおそれがある装置（原子力制御、航空宇宙機器、交通機器、医療機器、各種安全装置など）に使用する場合は、その都度検討が必要です。当社代理店または最寄りの営業所へご照会ください。
- 本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が故障することにより、人命にかかわるような危険な状況、および重要な設備などで重大な損失発生が予測される設備への適用に際しては、重大な事故にならないような安全装置を設置してください。
- 配線工事は電気工事の専門家が行ってください。
- お客様による製品の改造は行わないでください。

---

## 本誌掲載の商標について

Σ-LINKは、MECHATROLINK協会の商標です。  
DeviceNetは、ODVA（Open DeviceNet Vendor Association）の商標です。  
EtherCATは、Beckhoff Automation GmbHの商標です。  
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。  
MECHATROLINKおよびΣ-LINKは、MECHATROLINK協会の商標です。  
PROFIBUSは、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. の商標です。  
QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標です。

---

その他本誌に掲載の会社名、製品の名称の中には、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

技術・アフターサービスに関するお問い合わせ (YASKAWA コンタクトセンタ)

TEL **0120-502-495**

FAX **0120-394-094**

E-mail (技術相談・資料請求)

**servocnt@yaskawa.co.jp**

(アフターサービス)

**mechatrocc@yaskawa.co.jp**

●技術相談 ●資料請求  
月～金 (祝日及び当社休業日は除く)  
9:00～12:00, 13:00～17:00

●アフターサービス  
24時間365日

製品・技術情報サイト e-メカサイト

eメカ

検索

**www.e-mechatronics.com**

安川電機製品の最新情報をご覧ください。

製造・販売

株式会社 安川電機 [www.yaskawa.co.jp](http://www.yaskawa.co.jp)

販売

東京支社 TEL (03) 5402-4905 FAX (03) 5402-4581 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワー 8階

中部支店 TEL (0561) 36-9314 FAX (0561) 36-9311 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番1号

大阪支店 TEL (06) 6346-4511 FAX (06) 6346-4556 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル4階

九州支店 TEL (092) 714-5906 FAX (092) 761-5136 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階

◆各地区の営業所はe-メカサイトの「お問い合わせ」でご確認ください。

周辺機器・ケーブル

販売

株式会社 安川メカトロック コントロール営業部

[www.ym-c.co.jp](http://www.ym-c.co.jp)

営業(東部) TEL (03) 5776-3136 FAX (03) 5402-2566

営業(西部) TEL (06) 6302-3997 FAX (06) 6302-4594

ご用命は

製品に関するお問い合わせ

周辺機器: YASKAWA コンタクトセンタ

ケーブル: 安川コントロール株式会社

[www.yaskawa-control.co.jp](http://www.yaskawa-control.co.jp)

TEL 0930-24-4561

月～金 (祝日及び当社休業日は除く)  
9:00～12:00, 13:00～17:00

株式会社 安川電機

製品改良のため、定格、仕様、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

この資料の内容についてのお問い合わせは、当社代理店もしくは、上記の営業部門にお尋ねください。

© 2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

資料番号 KAJP C710812 02C<2>-0

Published in Japan 2021年 7月

M2-05-20-03

**YASKAWA**